成都体育学院

专业学位研究生硕士学位论文

题目： 建立羽毛球男双比赛中接发球高度预测模型：基于 lasso 回归分析

培养单位： 运动训练学院

学位名称： 体育

专业领域： 体育教学

论文作者： 兰林

学　　号： 2021103356

指导教师： 沈乐君

二〇二四 年 五 月 二十五 日

中国知网 https://www.cnki.net

成都体育学院

专业学位研究生硕士学位论文

建立羽毛球男双比赛中接发球高度预测模型：基于 lasso 回归分析

Predictive modeling of receive-height in men's doubles matches: based on lasso regression analysis

论文作者 兰林 指导教师 沈乐君

申请学位 体育学 培养单位 运动训练学院

学位名称 体育硕士 专业领域 羽毛球

答辩委员会主席 刘建和 答辩委员 杨君 温晓媛

二〇二四 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

建立羽毛球男双比赛中接发球高度预测模型：基于 lasso 回归分析

专业领域：体育教学

研究生：兰林　　指导教师：沈乐君

摘要：接发球是回合开始阶段的重要环节，高质量的接发球不仅能够掌握比赛节奏，更能破坏对方发球的意图。尽管现有研究关于接发球高度的重要性达成了一定的共识，但对接发球高度影响因素的研究还不够深入。尽管强调接发球抢高点、抢前点，但对于抢高点、抢前点的度缺少相关的量化研究作为支撑。本研究选取了 2022-2023 年 23 场（合计 57 局）国际羽毛球男双比赛作为研究样本，利用三维轨迹重建技术，从比赛中获取每一次击球的三维信息，使用方差检验、lasso 回归等方法，对接发球高度特征、接发球高度与接发球技术的关系、接发球高度与得失分的关系及接发球高度的影响因素展开了探索，进一步构建了羽毛球男双比赛接发球高度预测模型。研究得出以下结论：

1.羽毛球男双比赛中，接发球技术以推球、放网、封扑、搓球为主；接发球高度与接发球技术存在显著的对应关系，运动员抢到高点时，更倾向于使用封扑技术，而低点击球，偏向使用挑球技术。得分与失分时的接发球高度分布具有统计学差异，得分时接发球高度相对较高，且分布较为集中；失分时接发球高度相对较低，且分布较为宽泛。

2.羽毛球男双比赛中，接发球高度主要受发球方发球影响，发球轨迹最高点位置不同时，接发球高度呈现显著性差异，发球轨迹最高点位置位于发球方，接发球高度分散区间较大，发球轨迹最高点位置在接发方，接发球高度相对集中。发球轨迹最高点位置在发球方对接发球高度的影响更大。

3.研究建立了发球角度、最高点高度、最高点距网距离、过网高度、过网角度、球飞行时间与接发球高度之间的预测模型。回归方程模型为：$y = 1.8788 - 0.2169 * x1 + 0.2224 * x2 - 0.0222 * x3 + 0.2047 * x4 - 0.1503 * x5 - 1.0837 * x6$。检验结果表明，该模型具有显著意义，可真实反映这六个指标与接发球高度之间的关系。其中，发球角度$(x1)$、最高点距网距离$(x3)$、过网角度$(x5)$及球飞行时间$(x6)$对接发球高度呈现负向影响，最高点高度$(x2)$与过网高度$(x4)$对接

中国知网 https://www.cnki.net

发球高度呈现正向影响，球飞行时间对接发球高度的影响最大，最高点距网距离在模型中对接发球高度的影响最小。

关键词：羽毛球；男子双打；接发球；模型构建

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract: Serve reception is an important part of the beginning of the round, and a high-quality serve reception can not only master the rhythm of the game, but also destroy the opponent's intention to serve. Although the existing studies have reached a certain consensus on the importance of serve-receive height, the research on the influencing factors of serve-receive height is not deep enough. Although it emphasizes the high point and front point of serve-receiving, there is a lack of relevant quantitative research to support the degree of high point and front point of serve-receiving. In this study, 23 international badminton men's doubles matches (57 games in total) from 2022 to 2023 were selected as research samples, and 3D trajectory reconstruction technology was utilized to obtain the 3D information of each stroke from the matches, and ANOVA test, lasso regression and other methods were used to further explore the characteristics of the serve-receive height, the relationship between the serve-receive height and the technique of serve-receive, the relationship between the serve-receive height and the scored and lost points, and the influencing factors of the serve-receive height. The influencing factors of serve height were explored, and a predictive model of serve height in badminton men's doubles match was further constructed. The study reached the following conclusions:

1.In badminton men's doubles matches, the serve-receiving techniques were mainly based on pushing, releasing to the net, blocking and rubbing; there was a significant correspondence between serve-receiving height and serve-receiving techniques, and the players were more inclined to use the blocking technique when they snatched a high point, and the low-point strokes, favored the use of the picking technique. There was a statistically significant difference in the distribution of serve-receive heights between points scored and points lost, with a relatively high and concentrated distribution in points scored and a relatively low and broad distribution in points lost.

2.In the badminton men's doubles game, affected by the serving side of the serving factors, the highest point of the serving trajectory is located at different times, the height of the receiving serve shows significant differences, the highest point of the serving trajectory is located in the serving side, the height of the receiving serve is dispersed in a larger interval, the highest point of the serving trajectory is located in the receiving side, the height of the receiving serve is relatively centralized. The location of the highest point of the serve trajectory in the serve side has a greater effect on the height of the receiving serve.

中国知网 https://www.cnki.net

3.The study established a prediction model between the serve angle, the height of the highest point, the distance of the highest point from the net, the height over the net, the angle over the net, the flight time of the ball and the height of the receiving serve. The regression equation model is: $y = 1.8788 - 0.2169 * x1 + 0.2224 * x2 - 0.0222 * x3 + 0.2047 * x4 - 0.1503 * x5 - 1.0837 * x6$. The test results show that the model is significant and can truly reflect the relationship between these six indexes and serve-receive height. Among them, the serve angle (x1), the highest point distance from the net (x3), the angle over the net (x5) and the ball flight time (x6) showed a negative effect on the serve-receive height, the height of the highest point (x2) and the height over the net (x4) showed a positive effect on the serve-receive height, the ball flight time had the greatest effect on the serve-receive height, and the distance of the highest point from the net had the least effect on the serve-receive height in the model.

Key Words: Badminton; Men's Doubles; Serve-receiving; modeling

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 前言.....1
1.1 选题依据.....1
1.2 选题意义.....1
1.2.1 理论意义.....1
1.2.2 实践意义.....2
2 文献综述.....2
2.1 羽毛球项目制胜规律的研究.....2
2.2 羽毛球男双项目得失分的相关研究.....4
2.3 羽毛球男双项目发接发阶段得失分相关研究.....6
2.4 羽毛球男双项目接发球相关研究.....8
2.5 计算机技术和算法在羽毛球领域的应用研究.....11
2.6 文献综述述评.....13
3 研究对象与方法.....13
3.1 研究对象.....13
3.2 研究方法.....14
3.2.1 文献资料法.....14
3.2.2 视频分析法.....15
3.2.3 单目视觉三维轨迹重建法.....15
3.2.4 数理统计法.....17
4 羽毛球男双比赛中接发球特征分析.....18
4.1 接发球技术特征分析.....18
4.2 接发球高度特征分析.....19
4.3 接发球技术与接发球高度关系分析.....22
4.4 小结.....23
5 基于 lasso 回归分析的接发球高度预测模型构建.....23
5.1 指标筛选.....23
5.1.1 接发球高度的影响因素分析.....23
5.1.2 分类变量与接发球高度的相关性分析.....24
5.1.3 连续变量与接发球高度的相关性分析.....26
5.1.4 小结.....27
5.2 模型的构建与步骤.....27
5.2.1 相关性检验.....28
5.2.2 共线性检验.....28
5.2.3 建立预测模型.....29

中国知网　https://www.cnki.net

5.3 模型的检验与评价.....30
5.4 模型预测效果分析.....32
5.5 小结.....34
6 结论与建议.....34
6.1 结论.....34
6.2 建议.....35
7 创新与不足.....35
7.1 创新.....35
7.2 不足.....36
8 参考文献.....37

中国知网 https://www.cnki.net

1 前言

1.1 选题依据

羽毛球运动属于我国的传统优势项目[1]，但男子双打项目相对于其它单项来说属于我国的弱势项目[2]。东京奥运会之后，中国羽毛球队在男子双打项目上的成绩出现了下滑。在一系列国际公开赛中，中国男双的表现较差。具体来看，在2022 年世界羽联赛季中，中国羽毛球队在男子双打项目所获得金牌数量相对于其他单项来说屈指可数。男双成绩下滑，对于中国羽毛球队的整体实力影响之大是不言而喻的。因此，深入探索男双竞技成绩下滑的原因，对提升我国羽毛球整体实力具有重要意义。

“快”是羽毛球项目制胜的核心，其目的则是争抢高点[3]。发接发阶段创造进攻能力、创造优势率对获胜具有重要意义，该阶段是影响男双比赛胜负的关键[4]。因此，男双项目想要有所突破，必须从发接发阶段就要开始建立优势，而接发球作为回合率先获取高点优势的关键拍，对发接发阶段优势的建立产生直接影响。

接发球力争抢高点、抢前点，不仅能给对手回球制造压迫，还能为己方下一拍连贯创造优势[5]。男双项目中，运动员接发球时击球点距网距离变化相对较小，运动员如果接发抢到高点，那么可选择的回球面更广，击球技术的使用也更为丰富，给对手造成的压迫感就越强。国内外对于接发球的研究集中在技战术等宏观层面，强调接发球高度对于比赛的重要性，但对其具体影响因素的深入研究仍显不足。由此，本研究重点对接发球高度的影响因素展开探索，并构建男双接发高度预测模型，以期为男双项目的运动员、教练员的训练和比赛提供一定的理论参考和数据支撑。

1.2 选题意义

本研究通过三维轨迹重建技术，将视频中的比赛信息转换成真实三维数据。通过对比赛三维数据的深层次分析，探索羽毛球运动的规律，为中国羽毛球队男子双打运动员、教练员训练及比赛提供参考。

1.2.1 理论意义

羽毛球男双项目是羽毛球所有单项中激烈性和观赏性最高点的项目，也是世

中国知网 https://www.cnki.net

界各国在羽毛球项目中实力最接近的单项。而“重单轻双”的思想一直存在，并且男子双打训练体系是由单打发展而来的，这就存在落后性。虽然是目前对于男双项目的研究较多，但是能够针对男双发球及接发球系统训练的有价值的研究屈指可数。

目前，对于羽毛球男双接发球的研究较为宏观，缺少对某个技术或某个小的环节进行单独研究，例如对发球与接发球这两拍的技术使用都是融合在发接发阶段一起研究，缺乏一些细节的分析，研究的深度还有待进一步挖掘。现有研究主要集中在接发球的线路、落点、等方面，而针对接发球高度的研究还存在一定空白，对于接发球高度受到何种影响，目前尚未有过研究。本研究以 2022-2023 年的 23 场（57 局）男双比赛为研究样本，旨在研究接发球高度的特征及影响因素，构建接发球高度预测模型，丰富羽毛球男双接发球理论研究。

1.2.2 实践意义

羽毛球技术不断进步的时代，男子双打项目已经越来越受到各国的重视，对于各单项的投入越来越大。我国要想一直在男双项目上站住脚，我们就必须从其自身的特点出发，研究其本身及对比研究等诸多方面，必须用发展的眼光去看待，并且要理论结合实践，才能够提高在该项目水平，

羽毛球比赛三维数据分析的研究较少，并且集中在各种技术、线路的宏观层面。本研究进行具体的比赛三维数据量化分析，不仅能够给我们更加直观的感受，还有助于增加运动员、教练员对于比赛的更深层次认识。通过本研究中对于接发球高度的深入分析，可以发现目前世界优秀男双运动员接发球技术特征、接发球高度特征、接发球高度的影响因素，对于中国羽毛球队男双运动员提高接发球质量有一定的实践意义。为中国羽毛球男双项目的训练及比赛提供合理化建议。

2 文献综述

2.1 羽毛球项目制胜规律的研究

羽毛球比赛中要想制胜对手，首先要了解该项目的制胜规律与要点，这一点对于高水平羽毛球教练员来说是必不可少的[6]。自 20 世纪 60 年代以来，中国羽毛球队一直秉持“快、准、狠、活”的技术风格和“以快为主、以攻为主、以我为主”的指导思想[7]。但是中国羽毛球队对于羽毛球技术风格的认知，主要表现在对比赛表现进行归纳总结层面，这种总结主要是针对比赛过程的外在描述，例如技术风格中对于“快”的定义就是出手动作快，判断反应快，步伐移动快，击

中国知网 https://www.cnki.net

球起动快，战术变化快[8]。由于对技术风格认识的局限性，对于技术风格在比赛中的贯彻落实上，很快就出现了偏差，认为：快就是要进攻，于是当时就要求运动员在比赛中贯彻执行“杀上网”战术，但是这种打法明显忽略了技术的多变性及全面性，导致比赛成绩不尽人意。于是，1978 年举行的第二次全国羽毛球训练工作会议上强调了技术风格的重要性。会议指出了过于偏重“快、狠”而忽视“准、活”的问题，并提出了调整意见。会议要求在追求速度的同时，技术应该全面发展，实现快速、有力、准确、灵活的全面结合，并正确运用。同时，会议强调了多样化流派的发展，以促进羽毛球技术的多样性和全面发展，实现各种技术风格的并存[9]。这次会议的及时纠正对技术风格的片面认识，对中国羽毛球队在上世纪 80 年代称霸世界羽坛发挥了关键作用。尽管这次会议纠正了认识上的偏差，拓展了对技术风格的理解，但是在定义风格内涵方面，仍然只停留在表面的罗列层面[10]。因此，在上世纪 90 年代初，随着竞技成绩的下滑，针对传统技术风格的认识出现了不同声音。前国家队教练候加昌认为，在比赛中应该在原有技术风格的基础上还要突出个人特长，完善技术风格，并且建议将“稳”字加到技术风格中；有人则提出要突出“准”[11]，也有人提出增加“全”字[12]。对于技术风格的没有形成统一的认识，导致在 1994 年的广岛亚运会上，中国羽毛球队所获得的成绩跌入低谷。

由于成绩急剧下滑，业内人士开始对传统技术风格提出质疑，并重新审视训练指导思想。经过几十年的发展，中国传统的进攻性打法已经达到巅峰，如何进一步发展成为了当务之急。继续沿袭老路似乎难以找到突破口。在经过长时间的研究和争论后，逐渐意识到，传统的技术风格和训练理念等实际上是基于训练和比赛经验的总结，尚未真正达到“制胜规律”的理论高度。这时候，程勇民[13]则提出了对羽毛球运动制胜规律的认识，他认为在羽毛球比赛中想要制胜对手，核心是要“快”，“快”的含义是争抢最高的击球点即争取高的击球高度，可以使对手回击的难度最大。“狠、准、活”则是“快”的具体表现。“狠、准”是基础层次“快”的表达，“活”是高级层次“快”的表达，对“狠、准”起支配作用。三者在综合形成“快”的过程中，表现出总和律、突前律和更迭律。他是最早对羽毛球运动制胜规律做出明确定义的学者。

之后，越来越多的专家及教练员开始重视对于羽毛球运动制胜规律的讨论。例如，杨新芳认为我国羽毛球双打运动员比较重视“攻击性”，对于“准”和“活”的重视程度不够；1978 年羽毛球训练工作会提出了双打项目的指导思想，即“快、狠、平、近、压”[14]。而孙俊[15]对于制胜规律则有不同的看法，制胜规律体现在各种制胜因素之间的相互联系和作用上。体能、技术和战术是影响比赛结果的关键因素，综合这三个方面的相互作用决定了比赛的胜负。训练体能主要是为了储

中国知网 https://www.cnki.net

备能量，训练技术是为了有效地利用能量，而训练战术则是用来调控和运用这些能量。刘永[16]指出：目前，中国男双竞技实力落后的根本原因是在男双项目缺乏独特的训练体系，缺乏对于男双项目的技战术特征的深入研究。他建议对于现代男双运动的制胜规律要肯多花心思、加大力度，并且要建立与单打项目不同的训练系统。福建省重点少年儿童业余体校的钱虹[17]对于制胜规律也有自己的看法，她认为羽毛球女子双打项目有着独特的制胜规律系统，是由技战术、体能和心理三部分所组成，技术部分包括进攻阶段的“快、狠、平、近、压、活”和防守阶段的“稳、转、高、贴、斜、变”，体能部分主要由无氧、有氧运动能力组成，心理部分主要包括运动员对比赛、自己、队友等的认识，此外还包括运动员情绪、意志力等等。

在中国羽毛球界，长期以来存在着将技术风格与制胜规律混淆的现象，这种混淆现象导致了对技术风格认识的分歧，进而影响了运动员竞技水平的波动。国家羽毛球总教练李永波[18]指出，要想保持运动项目的可持续发展，就要重视对于制胜规律的研究。世界羽联在推行了 21 分赛制后，国内一些专家开始探讨新赛制下的羽毛球制胜规律。上海体育学院的一篇研究表明：实行新赛制后，在男单比赛中网前技术和平抽挡技术更受重视，技战术向更加积极、连续、有效、稳定进攻方向发展，但是并没有从本质上改变羽毛球项目的制胜规律[19]。

综上所述，“快、准、狠、活”羽毛球项目的制胜规律，“快”是首要因素，“快”的目的则是要抢高点、抢前点击球，才能使击球技术丰富，击球角度更大，击球线路更多，对对手的威胁也就更大。总的来说，羽毛球项目的制胜规律研究有了一定的成果，并达成了一些基本共识：第一，在制胜规律的表现形式上单打项目与双打项目存在差异性，单打与双打各自拥有独特的制胜之道，有着各自的制胜规律；第二，羽毛球运动的制胜核心在于“快”，“快”是“狠、准、活”的基础，有了移动快、回位快、适应快等才能击球更狠、更准、更活。然而，目前的研究还存在一些不足：第一，单打项目于双打项目的研究比例失衡，单打项目的研究明显偏多，而男双项目的深入研究相对匮乏；第二，已有研究以定性研究为主，缺乏数据的定量研究提供更有力的支撑。

2.2 羽毛球男双项目得失分的相关研究

羽毛球项目由于是比赛双方进行对打而产生胜负，那么在比赛中就会存在控制与反控制，如果技战术运用比较合理、合规，就能够达到控制对手的作用，这对于取得最终比赛胜利有着重大意义。羽毛球比赛中，得分与失分是直接影响着比赛的胜负，这一直以来都是研究的重心，因此，国内羽毛球方面的学者对于比

中国知网 https://www.cnki.net

赛得失分的研究有着多元化的特点。

王海波[20]在对比研究中外羽毛球男子双打运动员基本技术运用及战术实施情况过程中，发现在选取的研究样本中，运动员得分技术以杀球、封网为主。中外选手在得分方式上存在差异，中国男双选手得分方式以杀球、封网为主，主要坚持“后杀前封”的打法特点，而国外选手得分方式是以杀球和抽球为主，主要坚持连贯多拍的打法。

杨宇辰[21]在研究 2013-2015 赛季世界顶尖羽毛球男子双打运动员技战术运用时，发现在选取的样本中运动员使用抽球技术使用率最高，为 32.4%，得分率为 47.8%，杀球的使用率为 32.7%，但得分率却高达 80.3%，这说明在男双比赛中直接杀球是主要的得分手段。

赵同庆[22]在对羽毛球男双比赛中运动员得分技术进行研究时，发现技术使用率：抽球>杀球>推球，每位运动员的技术使用率和得分率存在差异，但在得分效果上以直接得分为主。而孔令奎[23]通过分析发现我国蔡赟/傅海峰组合在比赛以杀球得分为主。

黄海[24]通过研究认为男双项目比赛中，中前场是必争之地，掌握了中前场就相当于获得了比赛胜利，他通过研究发现，阿山/亨德拉等五队组合在前场技术使用以推压、搓放、封网为主，前场得分以封扑为主，在前场使用推球技术的失误率最高。而在全场技术使用比例上，中场击球技术使用占比相对于其他区域最高，使用率最高但失分率同时也是最高，使用技术以平抽挡为主。在后场的技术使用上是以杀球技术为主，吊球为辅，并且得分率高于前场。

福建省乒羽网运动中心何年平教练[25]认为要发扬我国“快打、高打、近打、平打”技术风格，并且提高发接发前四拍是争取主动的关键。阐述了过渡技术有抽、挡、放网及够对角等。他从得失分角度对运动员在比赛中的技术使用进行分析，发现中外优秀运动员前五项的得分技术除挡及放网外，其他得分技术不具有显著差异。得分率最高点技术是封网和杀球。在实行新赛制后，更加注重比赛中的“后杀前封”这种战术及发接发阶段技术水平的提升。

韩鹏[26]通过对比研究第 31 届里约奥运会羽毛球男子双打四强技术，发现在四强比赛中得分段落自发接发段落开始在攻防段落、攻防转换段落和多拍段落中所占比例有所减少，发球第一拍开始到第六拍产生胜负得分回合最高，占比 48.89%，发接发段落是得失分产生的关键段落。如果第三拍获得主动，到了第五拍保持主动或者直接获胜的概率较大，反之，第三拍被动时，第五拍继续被动或直接失分的概率较大。

张博[27]在研究世界羽毛球男子双打比赛拍数与得失分的规律时，发现在所选取的四场比赛中拍数的得失分分布在第一拍到第五十一拍之间，峰值则出现在第

中国知网 https://www.cnki.net

二拍，同时认为在比赛中接发球方占据明显优势。运动员发球失误主要在发 1 号区，接发球得分率明显大于失分率，接发方第四拍以相持和主动为主。

综上所述，关于羽毛球男双比赛得失分特征的相关研究中，大多数文献都强调杀球与封扑在比赛中重要性，对比了分析中外优秀运动员在杀球技术使用率上的差异，得出击球技术使用率最高的是杀球与封扑，得分率最高的也是杀球与封扑技术，这两种技术在使用时具有相同点：获取了击球高度优势，只有获取了高度优势，击球角度才能更大，击球线路才能更丰富，击球技术才能更灵活，得分率才能更高。现有研究只是针对运动员的技术使用率得分率等进行，研究较为片面，没有将运动员击球高度进行连接，这为本文的研究提供了思路。通过文献梳理还发现，发接发阶段是产生得失分的关键阶段，在发接发阶段能够抢到高点击球，使用威胁性较大的封扑技术，不仅能为下一拍创造进攻优势，甚至可以直接得分。因此，本研究以一个新的视角研究接发球，以期能够填补现有研究的不足。

2.3 羽毛球男双项目发接发阶段得失分相关研究

羽毛球发接发阶段是指回合开始的 1-4 拍[28-29]，历来是“兵家必争之地”，作为男双得分的关键阶段，在此阶段取得主动优势，对于取得最终比赛的胜利有着重要意义。据统计分析，男双项目中回合结束峰值出现在前 4 拍，更加说明发接发阶段发生对得失分的影响重大。因此，对于发接发阶段得失分的研究要加以重视，探索其中的规律，找到制胜因素，才有机会获取最终比赛胜利。

Miguel-Angel 等[30]以记录回合击球次数及比赛总体时间的方式对比赛进行细致分析，研究发现发球中的时间变量是一项非常关键的参数，发接发阶段技战术运用效果对比赛主动与被动、得分与失分有着重要影响。

田俊宁[31]认为发球后第 3 拍能不能取得主动，不仅与发球质量和第 3 拍所使用技术有关，还与接发球运动员的判断、反应水平有关，我们应该重视对发接发的研究。经过统计发现，在 1978 个发球中，直接得分的占比 1.42%，直接失分的占比 8.7%，发球的失分率远高于得分率，接发球的总失误率为 5.78%，但在各个区域的失误率却有所不同，当对手发 2 号区时，接发球直接失误率最高。

何非[32]研究中外优秀羽毛球男双选手得失分技战术的效果与特征时发现，接发球第 2 拍为主动属性时，对接发球第一拍击球后的得失分率有显著影响，主动技术时的得分率和均势率高于其他水平。

崔佳帅子[33]研究里约奥运会羽毛球男双八强比赛得失分球落点与技术发现，世界顶尖男双比赛中运动员发球直接失分>发球直接得分，由于运动员失误下网或者出界造成的失分较多；接发球技术运用得分率推球最高，接发球的落点主要

中国知网 https://www.cnki.net

在 2 号位置，其次是 5 号位置。

李景[34]研究优秀羽毛球男子双打前四拍技战术及特征时发现，前四拍的争夺是男双项目重要特征，因为这不仅仅对于击球主被动的争夺，更决定着本回合的胜负。他通过研究得出前四拍产生胜负的回合高达 34.6%。因此，随着羽毛球水平的不断提高，各国选手越来越注重发发接发的质量。

赵同庆[35]将某一拍的态势分为三种：优势、劣势、均势。通过研究得出，发球后第 3 拍态势以均势为主，第三拍直接失分的比例较低，优势和劣势也相对较低，接发球后的第四拍虽然也是以均势为主，但优势和劣势相比发球后的第三拍要高。而第 3 拍处于优势，第 5 拍处于优势占比 47.8%，当第 4 拍处于优势时，第 6 拍态势则是以得分和优势为主，若第 4 拍处于均势，第 6 拍处于均势的比例 46.9%。通过划分某一拍的态势将第 1、3、5 拍及 2、4、6 拍之间的关系进行研究，从而得出接发球在这些拍数中的重要程度，若第 2 拍处理不好，则第 3 拍就会处于优势，己方的第 4 拍就会处于劣势，进而影响后面的击球，导致最终失分。

刘大超[36]研究 30 届与 31 届羽毛球男双项目奥运冠军的技战术发现，奥运冠军的发球稳定性相对于其他奥运参赛运动员更高，发球失误率更低；奥运冠军的接发球失误率为 2.27%，而对手的接发球失误率为 3.87%，说明奥运冠军的接发球更加稳定。以对比分析的方式展现了顶尖球员与普通球员在发球方面的区别。

李龙轩[37]在研究我国羽毛球男子双打运动员李俊慧/刘雨辰技战术特征时，发现李俊慧/刘雨辰这对组合在发球阶段非常稳，失误率很低，目的是贯彻第三拍的抢攻战术，发球的目的并不是想要直接得分，当然也不能通过发球失分，而是以发球为跳板，抓第三拍的连贯，为第三拍创造进攻，从而实现得分。

刘铭[38]研究李洋/王齐麟组合前三拍技战术特征时发现这对组合在发球方面主要贯彻发球质量和稳定的思想，希望减少发球失误的同时能够达到打乱对手的接发球节奏的效果，但事实上这对组合的发球失误率达到了 5.5%，而发球得分率仅为 3.3%。接发球方面，这对组合使用扑球和搓球这两项技术得分明显较高，总体得分率高于失分率，杀球的得分率高于失分率，但是在发球和第三拍的衔接上存在一定的不足。

苏恒[39]研究羽毛球男子双打亨山组合技战术运用时发现，亨德拉的发球失分要明显多于阿山，并且发球落点方面也有显著差异。而接发球方面，亨山组合接短球时主要采用搓放、推扑为主，接长球技术则以杀球、吊球为主，并且接发球阶段的总体失分率较低，但接发中后场时失误率相对较高。整体得分技术上，亨德拉使用主/被动得分技术的得分率均高于阿山，其中主动得分技术占比最大，被动得分较少。

李敬坤[40]研究 2018 年-2021 年全英羽毛球公开赛中外男双选手技战术得出，

中国知网 https://www.cnki.net

中外男双选手在发球时的失分率（2.66%）普遍高于得分率（2.13%），中方选手的发球直接率要高于国外选手，但直接失分的比例也高于国外选手。在接发球方面，中方选手与国外选手接发球直接得分的比例相差不大，并且在直接失分的频率也相差不多。

李晋安[41]研究世界优秀羽毛球男子双打运动员前场接发球特征发现苏卡穆约的抹球直接得分最高，推球的间接得分最高，搓放的直接失分率和间接失分率之差都不高；嘉村健士的接发球技术使用推球和抹球的直接得失分率之差最高，间接失分率之差也是最高，园田启悟的接发球技术与直接得失分率和间接得失分率的相关性都不高；李俊慧接发球使用搓放的直接得失分率之差最高，达到3.91%，使用推球的间接得失分率之差最高，比例为 5.59%；刘雨辰接发球时使用搓放时的直接得分率之差和间接得分率之差都最高，比例分别为 1.44%、12.94%。

综上所述，发接发阶段作为比赛的开局阶段，往往奠定了本场比赛的基调。已有文献主要讨论了发接发阶段在男双比赛中的重要性及发接发阶段对比赛结果的影响，接发球在此阶段起着至关重要的作用。大多数研究表明，发接发阶段是羽毛球男子双打项目的重心，不仅要求运动员在接发球时控制前场主动，击球速度快、移动速度快等，还要求在接发球后，守住第四拍，虽然通过接发球及第四拍难以直接得分，但是可以通过接发球给第四拍创造进攻优势，进而获取得分优势。接发球的质量不仅影响第三拍的优势率，同时也会对第四拍的连贯造成影响。此外，高点击球在比赛中重要性不容忽视，不仅能够为自己创造进攻空间和时间，还能出其不意直接得分，虽然通过接发球实现直接得分的占比较低，但接发球在羽毛球男双比赛中一直扮演着获取下一拍进攻优势的角色。

2.4 羽毛球男双项目接发球相关研究

世界优秀羽毛球男双比赛中，接发球作为每回合至关重要的环节之一[22]，影响着回合的胜负走向。杨德新[42]通过研究发现接发球的优势与本回合的胜负有着显著的相关性。吴斌[43]指出接发球是回合开局阶段的重要环节，高质量的接发球不仅能够掌握比赛节奏，还能破坏对方发球的进攻意图。楚小昆[44]通过研究指出局胜、负方在接发球的失误率和得分率方面具有显著性差异，反映出接发球质量对比赛的胜负影响很大，说明处理好接发球是通往胜利的必经之路。

李森[45]研究认为接发球时要根据自己在左场或右场区的接发球优势和特长来处理接发球，而不是考虑对方下一拍会如何打，同时还要根据发球质量处理接发球。发球质量高，接发球应采用过渡技术；发球质量不高，则应抓住机会快速

中国知网 https://www.cnki.net

扑两边、扑中路、扑中路半场、轻拨两边半场等办法。在他的研究中考虑从左右半区对接发球进行研究，并且从发球开始对接发球进行相关研究。为本文的研究提供了一定的思路。

楚小昆[46]研究新赛制下羽毛球顶尖男双前三拍效果，将整个半场划分为 9 个区域：左半区靠近网前为 1 号区，中线靠近网前为 2 号区，右半区靠近网前区域为 3 号区，左半区靠近边线半场为 4 号区，中路半场为 5 号区，右半区靠近边线半场为 6 号区，左半区后场底线与边线交点区域为 7 区，中线与后场底线交点处为 8 区，右半场后场底线与边线交点区域附近为 9 号区。通过研究指出接发球的失误率和得分率具有显著性的差异，接发球对比赛影响较大。接发球落点分区如图 1 所示：

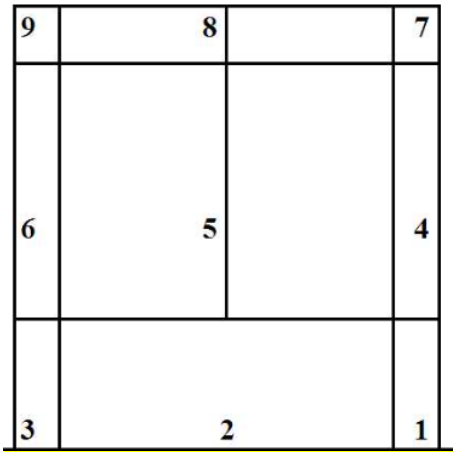


图 1 接发球落点分区图 [47]

余曦、付强等[48]研究中外羽毛球男双创造进攻和限制进攻途径时对接发球落点区域进行更为细致划分，将整个半场区域划分为 20 个区。以一种全新的研究方法对接发球落点进行划分。统计发现，中外男双运动员接发球落点区域除 1 区外，其它区域比重各不相同，但大部分接发球落点在对方的前场和中场。通过接发球落点区域划分及对接发球落点的统计分析，可以更详细的了解接发球水平差异，例如不同运动员在接发球时落点、距网距离远近及距离边线距离有何差异等等，为接发球的研究提供了另一种思路。接发球分区如图 2：

中国知网 https://www.cnki.net

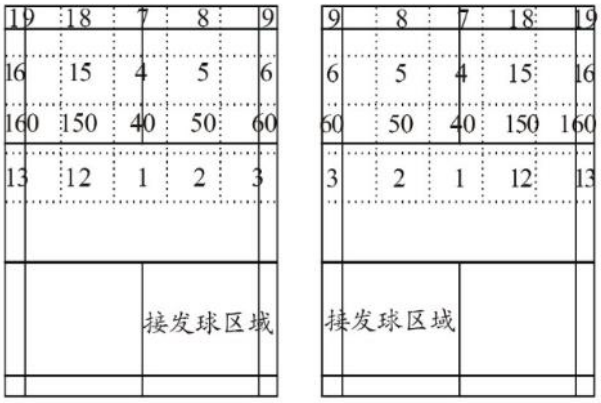


图 2 接发球落点分区

刘贤辉[49]研究指出，世界优秀男双在接发球环节，主要以放网前小球、推扑靠中线后场和中场两侧靠边线居多，还发现中国男双的接发球意识相对较弱，手法欺骗性不足及动作僵硬等弱点。从技术及线路两方面对接发球进行研究，找出了中国羽毛球队在男双项目的部分问题，为我国羽毛球水平的提升提供了宝贵建议，但这是从宏观角度对接发球进行研究，研究深度还有挖掘的空间。

Gawin 等[50]研究如何攻击发球时，选取了一次国际比赛中 10 名女子和 12 名男子双打运动员进行研究，确定了发球和接发球的时间差以及接发球击球点高度与球网的水平距离在世界顶级男双运动员和普通运动员中存在显著性差异（$p=0.008$），而在顶级女双运动员和普通女双运动员中不存在显著性差异（$p=0.238$）。实证结果显示，顶级球员比普通球员在接发球时击球更快、更靠近球网。通过定性研究发现发球方发网前球时，接发球运动员要争取在发球后最短时间内并且在离网口较近处较高的位置击球，才能对对方的发球造成更大的攻击性。

付建梅[51]通过对比研究发现，无论是我国选手还是国外选手，接发球的落点均以中场为主，其中接发球落在 5 区所占比例最高，接发球技术主要以推球为主，其次是搓放。通过视频观察发现对方发网前球质量较高时，接发球主要采用平推技术，发后场球质量较高时，接发球主要采用高远球技术；发球质量不高，接发球主要采用推压中路和两腰或搓放前场来争取主动。

刘静[52]研究世界优秀男子双打技战术特征时指出，男子双打接发球成功率普遍较高，接发球效果以一般和主动居多，受迫失误和非受迫失误很少，并且还发现在全场技术运用过程中，中前场技术运用居高位。

于鹏[53]通过对比研究中外优秀羽毛球男子双打选手技战术特征，从接发球落点角度对接发球进行探索，研究发现现代优秀男子双打选手接发球落点分布不均匀，主要以 4、5、6 号区为主，其次是网前 2 号区。当接发球在 2 号区和 5 号区时接发方多属于主动态势。

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，已有研究对于接发球的探索主要集中在接发球技术、接发球技术与得失分的关系等方面，研究主要从宏观层面切入，反应了接发球在羽毛球男双比赛中的重要性，但没有将其与接发球高度连接，这就导致研究不够全面，给我们留下了研究空间。因此，本文将建立在前人研究的基础上，进一步探索接发球高度与得失分的关系、接发球高度与接发球技术的关系及接发球高度影响因素等，研究将采用方差检验、计算标准差、回归分析等方法进行探索，深入分析了解这些影响因素，为教练员、运动员提供更具体的训练建议，以期丰富接发球相关理论。

2.5 计算机技术和算法在羽毛球领域的应用研究

进入 21 世纪以来，计算机领域发展迅速，不仅为人民的生活创造了便利，还为科学研究增添了色彩，并且随着体育运动的发展，信息技术在体育领域的应用程度也越来越深[54-55]。近年来，交叉学科知识的融合给各研究领域带来的新的研究方法，使得科研工作者们可以从不同角度去认识自己擅长的领域。目前，计算机技术和算法应用在不同研究领域都取得了硕果，当然在羽毛球领域中的表现也非常突出。尤其在近年来，将计算机技术和算法应用于羽毛球运动项目的研究日趋增多，不仅开拓了我们的视野，同时更重要的是推动了羽毛球运动的快速发展。

Fumito 等[56]提出一种自动发球场景检测方法，主要采用立方高阶局部自相关（CHLAC）和多元回归分析（MRA）结合，对单个摄像机拍摄的视频中的五个羽毛球比赛视频序列进行定量分析。结果显示，这种方法检测的平均精度和召回率较高，分别为 95.1%、96.3%。这种自动化方法可以用于羽毛球比赛的定量分析和有效的视频浏览。

Hidehiko Shishido 等[57]提出一种视觉跟踪与轨迹估计方法，能够适应低分辨率和目标对象变化范围广泛的情况。主要是使用多个摄像机捕捉羽毛球轨迹，结合卡尔曼滤波器在三维空间中重建目标对象（羽毛球）运动模型。实验结果显示，这种方法在真实的羽毛球比赛场景中具有较高的准确性和稳定性，并且优于现有最先进的方法，解决了一些视觉目标跟踪的问题。

沈乐君[58]等人为了从单个摄像机拍摄的比赛视频中获取球体的三维轨迹，提出了一种单目视觉三维重建方法，并开发了基于球体三维轨迹的羽毛球技战术信息采集软件系统，通过这种技战术信息软件系统能够得到击球时球的击球速度、弧度、过网高度等三维参数。实验研究证明，提出的三维重建精度比经典方法更高。为未来羽毛球的研究方向及其他体育项目的研究提供了新的研究思路。前文

中国知网 https://www.cnki.net

提到的任亚伟等人对三维空间的划分所使用的数据就是通过这种系统软件获取的。此外，还有一些学者基于此方法有了成功应用的实例[59-62]，本研究所使用的研究方法之一也是基于此。

廖廷波[63]设计了一种羽毛球视觉算法（FTOC）跟踪羽毛球飞行轨迹，这种算法主要由跟踪、检测、和轨迹预判三大部分组成。实验结果显示，本研究所提出的算法对多个场景的羽毛球飞行视频流测得的羽毛球跟踪召回率与精确率较高，并且具有实时性。

肖铮[64]将单个加速度传感器固定在球员手腕处，收集运动员击球时的数据，然后使用滑动窗口分割技术提取击球信号，提出了动作分帧和 k-means 算法对击球动作进行聚类和矢量量化，再利用 HMM 识别常用的羽毛球击球动作，反手挑球、正手高远、正手挑球、正手推球。实验结果显示，专业运动员、业余运动员及新手这三种存在水平差异的球员进行相同击球动作展示时，动作加速度存在较大差异。通过这种方法可以实现运动员选拔及运动等级划分。

王亚[65]等人使用深度卷积神经网络方法获得比传统方法更好的羽毛球动作识别结果，实验结果表明，提出的自适应特征提取块 CNN 能够获得 98.65%的动作识别准确率，并且性能明显优于其它方法。不久后又提出了一种新的研究方法对羽毛球活动进行分类，即基于相似性图的新型结构 SGNet，以增强了基础 CNN 模型的性能。实验结果表明，新提出的 SGNet 模型大幅度超越了先前的最先进模型[66]。

李奎[67]研究羽毛球机器人视觉系统对运动员击球动作进行捕捉、识别和分析，提出了一种根据羽毛球飞行方向和位置获取运动员挥拍动作视频段的方法，主要是通过改进稠密轨迹算法结合羽毛球机器人对挥拍动作进行识别，通过实验证明这种方法可以有效对动作进行识别，实现了羽毛球挥拍动作评估系统软件。

刘华秋[68]提出了一种全连接神经网络的羽毛球机器人回球决策方法，用于对回球轨迹进行一定的控制，并且对羽毛球机器人击回的球的落点按照区域进行划分，实现了机器人定区域回球。此外，还对击球时羽毛球与球拍的碰撞过程进行研究，并建立了碰撞模型，对羽毛球机器人的运动控制及其击球结构进行深入分析后，能够得到羽毛球机器人击球坐标和挥拍速度，提高了轨迹数据的准确性，以及回球成功率与回球质量，使得了人机互动更加智能。

张丽娜[69]等人提出了一种基于计算机视觉的技术跟踪羽毛球比赛中运动员击球手臂的运动轨迹，主要原理是通过通用背景消除器（ViBe）运动目标检测算法获取视频中的运动目标，并基于核相关滤波（KCF）跟踪算法与相关深度信息融合。结果表明，所提算法能够减小轨迹预测误差，提高运行效率。

除了上述列出的部分文献，还有一些学者运用其它算法对羽毛球击球进行识

中国知网 https://www.cnki.net

别及运动轨迹捕捉进行研究[70-72]。

综上所述，随着科学的快速发展，交叉学科知识的融合是开展研究的必要手段，通过计算机技术与算法进行羽毛球研究必然是当下研究的主流。已有文献充分反映了计算机技术在羽毛球领域应用的广阔前景，采用图像处理、机器学习等前言技术进行羽毛球研究，具有一定的创新性，部分文献在使用计算机算法进行研究时还进行了算法比较，证明所提方法的有效性；研究覆盖了羽毛球运动的多个关键环节，例如击球技术动作分解等。但大多数文献停留在算法设计和实验验证阶段，实际应用研究还有待深入；部分研究采用的样本量较少，结果的可靠性有待考证，已有研究对于算法应用效果的量化研究还不够；缺乏对实际指导意义的论证。

2.6 文献综述述评

目前，羽毛球项目制胜规律研究取得了一些突破，达成了一定的共识：羽毛球运动的制胜核心是“快”，“快”的目的则是争抢高点、抢前点以获取击球高度优势，由于规则限制，只有从接发球环节开始争夺击球高度优势，因此，必须重视接发球的研究。已有文献从不同的角度证明了接发球高度的重要性，但关于接发球高度的研究没有从独有的角度着手，缺少深入揭示接发球高度的特征及其影响因素、接发球高度与得失分的关系、接发球高度与接发球技术的关系的研究等。现有研究样本在代表性、实证研究、理论指导实践等方面仍存在不足，这为我们进行原创型研究提供了契机，需要用更科学、系统的研究方法，收集充分的实际比赛数据作为支撑，提高研究的理论价值和实际指导意义。本研究拟以接发球高度为突破口，分析实际比赛数据，结合定量计算方法和计算机算法全面深入研究接发球的有关规律，以期为羽毛球训练提供新思路。

3 研究对象与方法

3.1 研究对象

本研究的研究对象为羽毛球男双比赛接发球高度。研究样本选取 2021-2022 年国际高水平比赛 23 场（57）局。比赛级别包含 super300-1000 的国际公开赛、大师赛及世界锦标赛、奥运会的决赛、半决赛等。运动员总计 35 名，其中包含奥运冠军（阿山/塞蒂亚万、李洋/王齐麟等）、世界冠军（李俊慧/刘雨辰）及目前世界排名靠前（梁伟铿/王昶等）的运动员。具体信息见表 1。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 研究样本信息

时间	比赛名称	运动员		比分
2021 年	泰国公开赛男双半决赛	李洋/王齐麟	崔率圭/徐承宰	2:1
2021 年	泰国公开赛男双决赛	李洋/王齐麟	吴蔚昇/陈蔚强	2:1
2021 年	丰田泰国公开赛男双半决赛	李洋/王齐麟	阿山/塞蒂亚万	2:1
2021 年	丰田泰国男双公开赛决赛	李洋/王齐麟	谢定峰/苏伟译	2:0
2021 年	亚锦赛男双 1/4 决赛	吉迪恩/苏卡穆约	韩呈恺/周昊东	2:1
2021 年	东京奥运会男双决赛	李洋/王齐麟	李俊慧/刘雨辰	2:0
2021 年	东京奥运会男双半决赛	李俊慧/刘雨辰	谢定峰/苏伟译	2:0
2021 年	东京奥运会男双半决赛	李洋/王齐麟	阿山/塞蒂亚万	2:0
2021 年	东京奥运会男双 1/4 决赛	李俊慧/刘雨辰	安德斯/索伦森	2:1
2021 年	东京奥运会男双小组赛	李俊慧/刘雨辰	园田启悟/嘉村健士	2:0
2021 年	东京奥运会男双 1/4 决赛	谢定峰/苏伟译	吉迪恩/苏卡穆约	2:0
2021 年	东京奥运会男双铜牌赛	谢定峰/苏伟译	阿山/塞蒂亚万	2:1
2021 年	德国公开赛男双 1/4 决赛	吴世飞/努伊祖丁	何济霆/周昊东	2:0
2022 年	德国公开赛男双决赛	吴世飞/努伊祖丁	刘雨辰/欧烜屹	2:1
2022 年	德国公开赛男双半决赛	刘雨辰/欧烜屹	安德斯/索伦森	2:0
2022 年	全英公开赛男双半决赛	菲克里/毛拉纳	吉迪恩/苏卡穆约	2:1
2022 年	全英公开赛男双半决赛	阿山/塞蒂亚万	何济霆/谭强	2:1
2022 年	全英公开赛男双决赛	阿山/塞蒂亚万	菲克里/毛拉纳	2:0
2022 年	亚洲锦标赛男双决赛	里扬托/雅各布	谢定峰/苏伟译	2:0
2022 年	亚洲锦标赛男双半决赛	谢定峰/苏伟译	吴世飞/努伊祖丁	2:0
2022 年	马来西亚男双大师赛	梁伟铿/王昶	保木卓朗/小林优吾	2:1
2022 年	印尼公开赛男双	刘雨辰/欧烜屹	阿尔菲安/阿迪安托	2:0
2022 年	马来西亚公开赛男双决赛	阿尔菲安/阿迪安托	保木卓朗/小林优吾	2:1

3.2 研究方法

3.2.1 文献资料法

在研究开展之前对该领域的研究成果进行收集、整理及阅读是开展本研究的基础。根据研究需要，借助成都体育学院图书馆、中国知网、谷歌学术、百度学术等途径查阅与本研究有关的文献，通过整理并阅读文献，了解该领域的研究进展，吸取优秀的研究成果，并在已有基础上进行更加深入的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 视频分析法

首先从世界羽联官网、优酷视频及百度等软件中下载比赛视频，将下载完成的视频逐一进行观察，将一些缺失较多比赛画面或者卡顿、掉帧的视频去除，最终筛选出本研究中所需要的研究样本，然后根据研究需要进一步对视频进行观察分析。

3.2.3 单目视觉三维轨迹重建法

筛选合格视频通过成都体育学院沈乐君教授开发的《基于球体三维轨迹的技战术信息采集系统》跟踪球场中的运动员，获取每名运动员的时序位置信息[73]。采用单目视角三维重建方法从二维图像（视频）中获取击球速度、弧度、过网高度、飞行距离、球落点等技战术信息[58]。采集完成后，将比赛的三维空间信息与视频进行对照观察。

以下是该方法的具体介绍：首先将筛选合格的视频通过格式工厂以局为单位进行剪辑，将剪辑好的视频进行编号并使用数据采集软件（版本:v1.6039 双打）打开该视频手动采集每一次击球数据。软件界面如图 3。



图 3 采集软件界面

数据采集步骤如下：

1.相机标定。如图 4。

中国知网 https://www.cnki.net



图 4 相机标定

2.相机标定完成，标记运动员位置，如图 5。



图 5 标记运动员位置

3.标记空中击球点，如图 6。



图 6 标记空中击球点

中国知网 https://www.cnki.net

4 标记好第一个空中击球点后，找到下一次击球时的击球点，按照之前的步骤依次进行标记，标记好下一个空中击球点后，标记对应的击球技术、击球结果及击球方式（如图 7），以生成球飞行轨迹（如图 8）。



图 7 标记击球技术

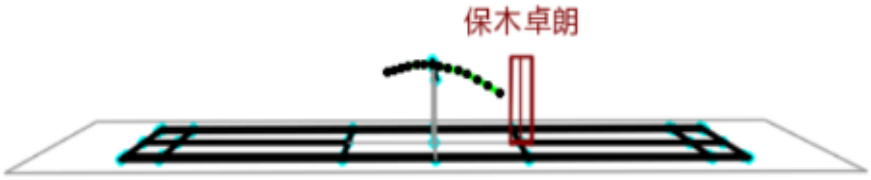


图 8 发球飞行轨迹侧视

5.完成上述 1-4 步后，标志着一拍的数据已采集完成，重复上述步骤采集完这一局数据，然后导出数据生成 txt 文档。txt 文档中包含运动员姓名、击球技术、击球正反手、击球线路起始点（三维坐标 X、Y、Z）、出球角度等 28 列信息。

本研究中使用单目视觉三维轨迹重建方法对比赛视频进行三维数据信息采集均为人工操作，因此存在一定的误差，经过多视角采集后与单视角采集的数据进行对比，在 X 轴的误差为：X=0.0478±0.0464m，Z 轴的误差为：Z=0.0749±0.0545m，在深度 Y 轴方向的误差为：Y=0.2767±0.2213m[74]。通常，对数据采集软件熟练的情况下一天最多采集 2 局男双比赛，采集完采集 23 场（57 局）比赛则需要 28.5 天。

3.2.4 数理统计法

数理统计法时数学的一个分支学科，它是以概率论为基础，运用统计学的方法对数据进行分析和研究，以揭示数据中蕴含的规律性。lasso 回归分析是数理

中国知网 https://www.cnki.net

统计法的一种，这种分析方法主要用于研究变量之间的定量关系。它通过构建回归方程来模型化自变量和因变量之间的函数关系，预测因变量的值，判断自变量对因变量的影响程度，寻找最佳解释因变量变化的自变量组合。方差分析也是数理统计法之一，可用于两个及两个以上样本均数差别的显著性检验。拟合分析的原理则是给定一组观测数据，在某一类曲线中寻找一条最佳曲线，使该曲线拟合这些数据，这种分析方法也是属于数理统计法之一。本研究将通过 lasso 回归分析法及方差分析等方法对羽毛球男双比赛中接发球高度进行研究。将单目视觉技术采集的比赛三维数据导入统计软件中，提取出与本文内容相关的数据，展开定量研究。

4 羽毛球男双比赛中接发球特征分析

男双比赛中，根据发球方式可以将回合分为，发网前球回合与发后场球回合，由于发网前球回合较多，获取大样本数据难度相对较小，发后场球发生率低，回合少，因此，本研究针对发网前球回合，开展接发球高度相应研究。下文所提到的发球均是指发网前球。经前期对 23 场（57 局）比赛数据采集及数据统计，研究样本中发网前球回合中包含接发球共计 1672 个，下文对这 1672 个回合进行分析。

4.1 接发球技术特征分析

我国羽毛球的技术风格为“快、准、狠、活”，其中“准”的含义之一则包含了技术[75]。技术同时也是现代羽毛球竞技特征中“全面”含义之一[76]，可见技术对于羽毛球比赛的重要性。田麦久主编的《运动训练学》中将运动技术定义为选手完成体育动作的方法[77]。运动技术是完成战术的基础。接发球作为比赛中的一个重要环节，其技术使用也关乎比赛的胜负走向。通过对比赛中运动员击球技术的统计分析，可以发现运动员在比赛中的部分击球规律。统计结果如图 9。

中国知网 https://www.cnki.net

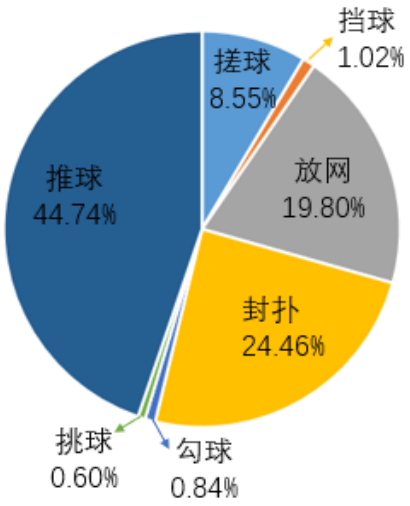


图 9 接发球技术统计图

统计结果显示，羽毛球男子双打比赛中，接发球使用的技术涵盖了前场所有击球技术，但各种技术的使用占比存在一定的差异。具体来看，运动员在比赛中接发球以推球为主要技术，占比高达 44.74%；封扑、放网、搓球等技术较多的作为辅助技术使用，其占比分别为 24.46%、19.80%、8.55%；而挡球、勾球、挑球等技术的使用频率非常低，各自占比不足 1%。

综上所述，接发球使用了多种技术，但还是以推球为主。说明我们还需进一步优化选手的技术搭配与使用，使其在遇到不同来球时，能更加灵活地选择合适的技术来进行接发球，而不仅仅依赖推球这一种技术。我们还需要通过对每种技术的特点与使用时机的分析，来改进训练方法，增强选手其他技术如挡球、勾球等的应用能力。这对于提高男双选手的对战水平，丰富比赛过程将是非常必要的。此外，运动员接发球击球技术的频率存在差异是接发球运动员根据自己抢到的击球点是否有关，后文将进行深入探讨。

4.2 接发球高度特征分析

前场击球高度达到 1.5m 以上，得分幅度增加，击球高度在 1.5m 以下，得分幅度减小[78]，已经说明运动员击球高度与获胜率有密切关系。并且当击球高度高于球网（1.524m）时，运动员在前场击球与在后场击球，对对手的威胁程度不同。本研究中运动员的接发球发生在前场，在前场击球时，球到达对方场地区域的时间短，突然性强，给对手的反应时间短，稍有不慎则会错过最佳击球高度，因此对于接发球高度的统计分析具有重要的实际意义。

四分位间距可以用于描述一组数据的分布情况，通过计算一组数据的四分位间距，可以看出这组数据的集中程度，进而帮助我们更加全面了解数据的分布情

中国知网 https://www.cnki.net

况。使用 GraphPad Prism8.0.2 软件中的统计功能，对接发球高度进行统计分析，结果见表 2。从表中可知接发球高度的中位数为 1.4558m，低于球网高度，接发球高度的下四分位数（Q_1）与上四分位数（Q_3）1.3896m 与 1.5271m，根据上下四分位数计算出 IQR（全称为四分位数间距，可用于衡量数据集中间散布情况，计算公式：$IQR=Q_3-Q_1$）为 0.1375，根据公式计算出异常值的上限和下限（异常值阈值）分别为：1.73335m、1.18335m。

表 2 接发球高度统计结果

	中位数	上四分位距	下四分位距	IQR	最小值	最大值
接发球高度(m)	1.4558	1.5271	1.3896	0.1375	0.4060	1.8182

统计结果显示，接发球高度活动区间较大（0.4060~1.8182m），最低接发球高度低到 0.4060m，最高接发球高度达到 1.8182m，处于异常值阈值外的较少，仅占 1.97%，但异常值阈值范围上下限间距较大，表示分布越分散，并且运动员的击球发生在球网附近，高于球网的击球与低于球网的击球，击球效果不同。通过四分位间距法说明接发球高度并不是集中在一个稳定的较小的区间，而是有较大的波动。

对于比赛三维数据的分析虽然能体现数据存在的某些规律，但不能给我们更为直观的感受，因此，将统计分析结果进行可视化展示，如图 10。

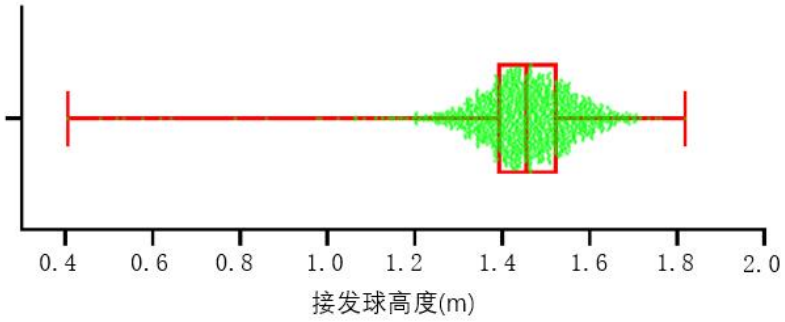


图 10 接发球高度箱体-提琴图

由图 10 可知，接发球高度的活动范围较大，而集中的区域较小，图中表现为箱体较短，四分位间距范围较小，但是须状物较长，极端值范围较大，少量数据较分散。

通过对接发球高度的可视化分析，使得运动员在比赛中的接发球高度具体化，以量化的方式可以让运动员知道自己在进行接发球时在击球高度上的具体情况。四分位数间距法统计接发球高度以图的方式展示，可以使我们更直观看到接发球高度的分布几乎与网（标准羽毛球网中间离地面高度为 1.524m，球网两端高为

中国知网 https://www.cnki.net

1.55m）平齐，说明大多数的接发球抢到了威胁性较高的击球点。那么这种威胁的效果如何呢？

将接发球高度与得失分关系进行分析。羽毛球比赛中有的回合在接发球后就产生胜负，但也有经过多拍对击后产生胜负，而接发球与多拍对击的关联度不高，与最终的击球结果关系微弱，因此，在研究接发球高度与得失分的关系时，只研究通过接发球产生的得失分。本文利用非参数检验中的曼-惠特尼 U 检验探索得分与失分时接发球高度是否具有统计学差异，结果如下表 3。

表 3 得分与失分时接发球高度的曼-惠特尼 U 检验结果

原假设	检验	显著性	决策
得分与失分类别中接发球高度分布相同	独立样本曼-惠特尼 U 检验	<0.001	拒绝原假设

注：显著性水平为 0.050。

得分与失分时接发球高度的曼-惠特尼 U 检验结果表明，得失分与失分时接发球高度的分布具有统计学差异（P<0.001）。为了进一步研究得分与失分时接发球高度的差异，利用 GraphPad Prism 软件的绘图（箱体-提琴图）功能进行统计分析，结果如图 11。

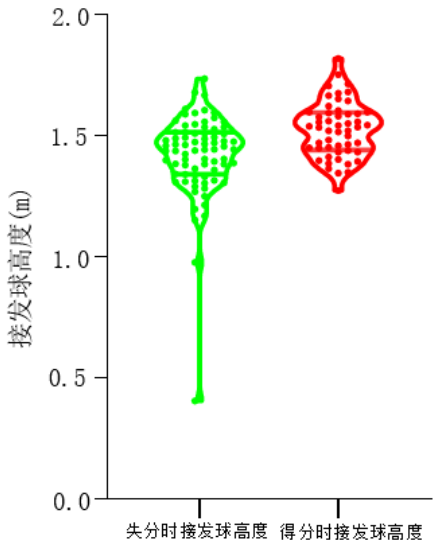


图 11 得分与失分时接发球高度的箱体-小提琴图

得分与失分时接发球高度的小提琴图显示，得分时与失分时接发球高度分布存在明显的差异。失分时的接发球高度分布较为宽泛，从低 0.4 米到高 1.7 米，呈现明显的上端粗、下端细的“棒球棒”结构；反之，得分时接发球高度呈现出类似于“冰淇淋”结构，即分布较为集中，呈现一端细、一端高的现象。从图中我们能够清晰的看到在得分与失分时的接发球高度集中区间具有一定的差异，这

中国知网 https://www.cnki.net

也说明接发球高度对于得分和失分的关键作用。

综上所述，接发球高度活动区间较大，得分时接发球高度较高，失分时接发球高度相对较低，但接发球高度较高时也存在失分的现象，在接发球高度相对较低时也存在得分的现象，说明影响运动员击球得分与失分的因素众多。由此也反映出羽毛球运动复杂性。本文聚焦在和接发球高度有关的变量分析，因此，对于其他影响因素如运动员状态、环境等因素不会详细讨论。

4.3 接发球技术与接发球高度关系分析

在羽毛球男子双打比赛中，运动员所使用的击球技术与击球高度有着密切的联系，例如，比赛中运动员在后场获得更高的击球高度击球时，运动员使用杀球技术的比例相对于其他技术更高；当球与网高度相差不大时，运动员使用平抽、推、挡等技术较多。因此研究击球技术与击球高度之间的关系，对于运动技术的分析与改进非常重要。

表 4 为接发球技术与接发球高度统计结果。通过分析统计结果可以发现，运动员无论采用哪种击球技术，接发球高度的标准差和方差都较小，这说明运动员使用不同技术击球，接发球高度基本分布在各自的平均值附近。具体来看，运动员采用封扑技术，平均接发球高度最高，达到 1.5601m；使用挑球时，其平均接发球高度最低，仅有 0.6403m，使用其它技术时，平均接发球高度之间的差异不大。

表 4 接发球技术与接发球高度统计表

	搓球	挡球	放网	封扑	勾球	挑球	推球
使用频率	143	17	331	409	14	10	748
接发球高度均值（m）	1.4175	1.4247	1.4121	1.5601	1.4109	0.6403	1.4266
标准差	0.0875	0.0799	0.0810	0.7369	0.0474	0.1809	0.0963
方差	0.008	0.006	0.007	0.005	0.002	0.033	0.009

通过分析可以得出结论，接发球高度高于网高（1.524m）时，运动员更倾向于使用封扑技术，接发球高度较低，运动员使用挑球的概率更大，当运动员接发球高度略低于球网高度时，接发球击球技术较为多样，但以推球、放网为主。因此，接发球时要抢到高击球点，才能使用威胁更大的击球技术。通过对接发球技术与接发球高度之间的关系分析，不仅能够进一步增加运动员对于接发球时高度的认识，还能帮助运动员了解各种技术在比赛中的使用情况。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 小结

综上所述，羽毛球男双比赛中，接发球技术与接发球高度之间存在显著的对应关系。接发球高度较高，使用封扑技术较多，接发球高度较低，使用挑球较多，这验证了在 4.1 中的猜想：接发球技术是与接发球高度有关。通过对接发球高度的深入分析，从侧面反应对于发球的一些问题，例如对手抢到高击球点是否与发球质量的好坏有关等等。因此下文，将对接发球高度进行更加深入的分析，探索羽毛球运动的规律。

5 基于 lasso 回归分析的接发球高度预测模型构建

5.1 指标筛选

5.1.1 接发球高度的影响因素分析

通过文献梳理、视频观察发现，在高水平比赛中接发球高度主要受发球质量的影响，发球这一拍的指标众多，包括发球角度、发球速度、最高点高度等等，仅靠视频观察研究发球这一拍的各个指标对接发球高度的影响是不现实的，这些指标与接发球高度是否存在关系也有待考察，因此，需要查阅文献及与专家交流咨询进行筛选。

Shayne Vial, Jodie Cochran 等[79]在研究发接发阶段如何对发球进行评价时，提出了三个关键性指标，即：发球轨迹最高点位置、最高点高度、最高点距网距离；前人李康[80]在研究前场技术时，以羽毛球在空中飞行的轨迹最高点高度作为研究的主要突破口，将挑球分为了不同的类型，并且通过击球高度及击球点到球网的距离等指标进行了对比分析，从他的研究中可以了解到与本研究有关的指标，即：球轨迹最高点高度及最高点距网距离；尚彩虹[81]也在前人研究基础上，提出将球轨迹最高点高度、轨迹飞行时间等作为评价推挑球的指标，对运动员所使用的推挑球技术进行评价；Miguel-Angel[30]认为时间变量在发球中是一项非常关键的参数；汤毅[82]在研究羽毛球男子单打挡放网技术评价指标时，通过咨询国家知名科研人员程勇民教授、世界冠军赵芸蕾博士等教练员，选取的挡放网技术的指标包括过网高度、过网角度，并且谈到这两项评价指标可以用来评价网前的其他技术，发球技术包含了过网高度及过网角度，因此，过网高度与过网角度可以作为发球这一拍的指标；与前四川省羽毛球队队员、成都体育学院副教授阙宁及成都体育学院沈乐君教授进行交流时，提及到发后场球与发网前球时的发球角度与球飞行时间都具有很大的差别，通过这种交流咨询进而确定了影响接发球高度的

中国知网 https://www.cnki.net

两个指标：发球角度、最高点高度、过网高度、球飞行时间。

通过文献梳理及与专家进行交流的方式，初步确定影响接发球高度的指标有：发球角度、最高点位置、最高点高度、最高点距网距离、过网高度、过网角度、球飞行时间，接下来将各指标与接发球高度进行相关性分析以验证所选指标的正确性。表 8 是各变量名称定义。

表 8 变量名称及定义

变量名称	变量定义
发球角度	发球时球飞行轨迹与地面的夹角
最高点位置	发球这一拍，球在空中处于最高点时，球相对球网的位置
最高点高度	发球这一拍，球在空中处于最高点时，球与地面的距离
最高点距网距离	发球这一拍，球在空中处于最高点时，球与球网的距离
过网高度	发球这一拍球过网时，球与球网的距离
过网角度	发球这一拍球过网时，球与球网形成的夹角
球飞行时间	发球击球瞬间到接发球击球瞬间所用时间。

5.1.2 分类变量与接发球高度的相关性分析

分类变量指的是为了说明一个类别所取的名称，例如：“性别”就是一个分类变量，变量值为“男”或“女”。在此研究中，最高点位置为分类变量，变量值只能取为“发球方”或“接发方”。因此，需要对最高点位置进行单独研究。

使用 SPSS 软件中的数据统计功能将最高点位置不同对应的接发球高度进行统计，结果如表 5。

表 5 最高点位置统计结果

最高点位置类别	计数	接发球高度平均值（m）	平均值标准误差	标准偏差	方差
接发方	1384	1.4604	0.0031	0.1135	0.013
发球方	288	1.4043	0.0091	0.1544	0.024

统计结果显示，最高点位置在接发方较多，共计 1384 个(82.78%)，此时，接发球高度平均值为 1.4604m，平均值标准误差为 0.0031，标准偏差为 0.1135，方差为 0.013；最高点位置在发球方较少，共计 288 个(17.22%)，接发球高度平均值为 1.4043m。平均值标准误差为 0.0091，标准偏差为 0.1544，方差为 0.024。

通过对最高点位置的统计发现，羽毛球男双比赛中运动员发球轨迹最高点位置在接发方较多，这就会导致接发方的接发球高度更高，此时接发球高度的方差较小，说明接发球高度集中在其平均值附近，变化较小。当最高点位置在发球方，

中国知网 https://www.cnki.net

接发球高度的平均值相对较小，且方差比最高点位置在接发方时的方差大，说明当最高点位置在发球方时接发球高度的变化相对较大。

接发球高度的数据统计可以发现一些规律，但不够具体形象。使用 GraphPad Prism 软件的绘图（箱体-提琴图）功能对接发球高度可视化展示，结果如图 12。

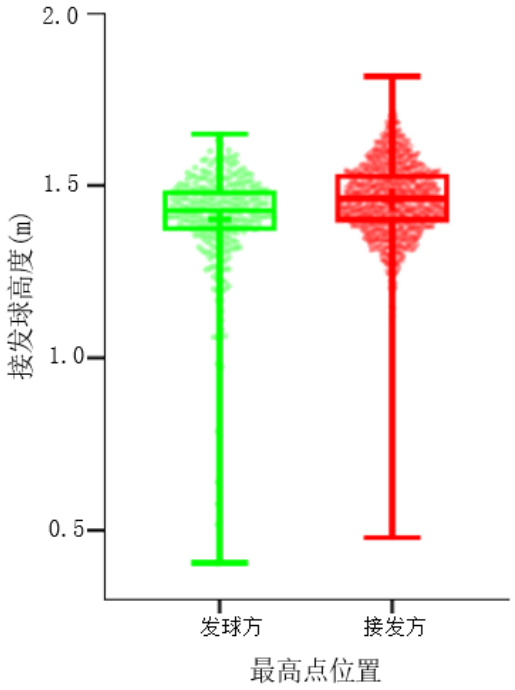


图 12 最高点位置与接发球高度箱体-提琴图

由图 12 可以看出，最高点位置不同，但接发球高度分布并没有因此表现为特别散乱，反而都比较集中，表现为箱体较短，四分位数范围较小，但是须状物较长，极端值范围较大，少量数据较分散，只是集中的区域有所区别。最高点位置位于发球方，接发球高度集中区域整体低于最高点位置位于接发方时；并且，最高点位置位于接发方，接发球高度极端值范围相对更大。统计结果显示，最高点位置在发球方，接发球高度集中区域较小，即抢夺高点击球的可能性相对更低。

据上述分析，发球轨迹最高点位置在发球方对发球方更有优势。上述研究发现，最高点位置不同时，接发球高度集中区间有区别，接发球高度会有显著性差异吗？根据最高点位置不同，对接发球高度进行方差齐性检验，原假设 H_0 为最高点位置不同时接发球高度方差相等。

表 6 方差齐性检验结果

莱文方差等同性检验		平均值等同性 t 检验		
F	显著性	t	显著性(双尾)	标准误差差值

中国知网 https://www.cnki.net

接发球高度	假定等方差	4.000	0.046	−7.118	<0.001	0.0079
	假定不等方差			354.286	<0.001	0.0096

从检验结果(表 6)可知，假定等方差时的 P 值（0.046）<0.05，拒绝原假设，平均值等同性 t 检验的结果则看第二行，检验结果 p<0.001，具有统计学意义。得出结论发球轨迹最高点位置在接发方与在发球方时的接发球高度方差不齐，即发球轨迹最高点位置不同，接发球高度方差具有差异性。不等方差的检验结果表明，在给定显著性水平上(P=0.05)，最高点位置不同时接发球高度具有显著性差异（P<0.001），具有统计学意义。结合表 5，得出发球轨迹最高点位置在发球方，接发球高度更低。

综上所述，本节主要进行分类变量与接发球高度关系分析。结果表明，最高点位置不同，接发球高度的集中区间不同，具有显著性差异。最高点位置位于发球方，接发球高度更低。在深入剖析羽毛球男双时，发现运动员在比赛中对发球轨迹的控制程度将直接关乎到对手能否在球轨迹的最高点击球，掌握好发球的最高点位置，就有可能为后面连贯创造优势。

5.1.3 连续变量与接发球高度的相关性分析

连续变量是一种数值变量，取值可以不限，在可能的取值范围内存在无限个数，如温度等。本研究中最高点高度、最高点距网距离、过网高度、过网角度、发球角度、球飞行时间均属于连续性变量，将这六个指标与接发球高度进行相关性分析。本研究中使用线性拟合[83]分别分析这些指标与接发球高度的相关性。运用线性拟合分析两个变量之间的关系，可以得到两个变量之间的相关系数 r， r 的绝对值在 0.8 以上表明两个变量之间有强相关性， r 的绝对值在 0.3-0.8 之间表明两个变量之间有中等相关性，而 r 的绝对值小于 0.3 则表明两变量之间有弱相关性。由于各变量单位不统一，拟合前将各变量进行归一化处理。使用统计软件将归一化后的各变量与接发球高度进行拟合分析。拟合结果如表 7。

表 7 各变量与接发球高度拟合结果

	发球角度	最高点高度	最高点距网距离	过网高度	过网角度	球飞行时间
r	−0.0791	0.3689	0.3711	0.3238	−0.4092	−0.7615
拟合程度	0.0068	0.2793	0.1051	0.2333	0.1262	0.4154
MSE	0.0151	0.1091	0.0136	0.0016	0.0133	0.0089

拟合结果显示，各自变量与接发球高度的拟合程度与 MSE 存在差异。其中球飞行时间与接发球高度相关系数 r 的绝对值最大，拟合程度也最高，MSE 也相

中国知网 https://www.cnki.net

对较低；其次，过网角度、最高点距网距离、最高点高度及过网高度与接发球高度拟合程度都相对较低，相关系数 r 的绝对值也相差不大；发球角度的拟合程度最低，相关系数 r 也是最小，同时 MSE 也相对较低。从相关系数 r 来看，球飞行时间的相关系数 r 的绝对值最大，证明在这几个因素中，球飞行时间对接发球高度的影响最大，而发球角度与接发球高度的系数 r 的绝对值最小，证明发球角度对接发球高度的影响最小。

5.1.4 小结

综上所述，笔者根据文献梳理、与专家交流及统计分析对各指标与接发球高度进行的相关性分析，通过初步分析得出各指标与接发球高度之间存在一定的相关性，证明了笔者统计分析有一定的研究价值，证明本研究所选择的变量对接发球高度的研究具有一定的意义，不仅证实了所选变量的合理性，也使接发球高度的研究变得更为严谨、科学，同时也为后面进一步的研究提供了重要的理论基础。最高点距网距离为正代表最高点位置在接发方，为负则代表最高点位置位于发球方，因此通过研究确定接发球高度预测模型变量为发球角度、最高点高度、最高点距网距离、过网高度、过网角度、球飞行时间。

5.2 模型的构建与步骤

lasso(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator Regression)回归方法是由 Tibshirani[85]于 1996 年所提出，lasso 回归方法是在最小二乘法的基础上增加一个 L1 范数惩罚项，通过构造一个惩罚函数得到一个较为精炼的模型，通过引入 λ 值将各自变量系数逐渐压缩为 0，这种能将系数压缩为 0 的特性田冰[86]在一篇论文中进行阐释过，该方法是一种处理具有复共线性数据的有偏估计[87]，是在岭回归基础上的优化[88]。lasso 回归的优化目标为

$$minimize||y - Xw||\text{^}2 + alpha * ||w||_1$$

注：y 为因变量，X 是特征矩阵，w 是系数向量，alpha 是正则化强度。L1 正则化项||w||_1 是指系数向量 w 中所有元素的绝对值之和。

Lasso 回归模型表达为：

$$y = \beta 0 + \beta 1 * x1 + \beta 2 * x2 + \beta 3 * x3 \ldots\ldots + \beta n * xn + \varepsilon$$

注：y 为因变量，β0 为常数项，βj=(j=1，2，3，…，n)表示回归系数，x1、x2、…、xn 为自变量，ε 为误差项

Lasso 回归与多元线性回归[89]都假设目标变量 y 与 x 之间具有线性关系，并且都试图找到一组系数 β 使得$y = \beta * x + \varepsilon$等；但也有不同点，即 lasso 回归在损

中国知网 https://www.cnki.net

失函数中添加了 L1 正则化项，可以实现变量选择与压缩，以降低模型复杂度，从而提高模型选择的正确率，得到较为稳定的模型；可以有效处理多重共线性问题，可解释性更高。在进行模型构建时，如果自变量之间存在共线性关系，则可以使用 lasso 回归。而模型构建完成还需要进一步对整个模型、模型中自变量进行检验，并评价模型拟合效果。

5.2.1 相关性检验

斯皮尔曼相关性系数是反映两组变量之间联系密切程度的统计指标[91]，与线性回归不同的是，斯皮尔曼相关系数取值为（−1，1），当两个变量完全正相关时，斯皮尔曼相关系数为 1，完全负相关时为−1，不相关时近似为 0，而线性回归的系数可以是任何数。因此，第 4 章节分析的结果不能在这节直接使用。借助 SPSS 软件将各自变量与因变量进行斯皮尔曼相关性分析，结果如表 9。

表 9 斯皮尔曼相关性检验结果

		发球角度	最高点高度	最高点距网距离	过网高度	过网角度	球飞行时间
接发球高度	相关系数	−0.148	0.609	0.293	0.566	−0.343	−0.489
	显著性	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

检验结果表明，各自变量与接发球高度之间存在显著的相关性(P<0.001)，只是相关系数各自不同。证明本研究选取的各自变量的正确性。为了进一步确定各变量对接发球高度的综合影响效应与强度，接下来将通过构建回归模型进行深入分析。

5.2.2 共线性检验

本研究选取自变量较多，构建回归模型前需对自变量进行多重共线性检测。多重共线性是由 Frisch 在 1934 年提出的，主要是指自变量之间存在线性相关关系的现象[92]。本研究中使用 VIF（方差膨胀因子）[93]进行多重共线性检测。VIF 值不大于 10 表明不存在强多重共线性，否则存在强多重共线性[94]。从多重共线性检验结果来看（表 7），4 个自变量 VIF 值均小于 10，表明这 4 个自变量不存在强多重共线性，但是最高点高度与过网高度 VIF 值大于 10，

表 10 共线性检验结果

	发球角度	最高点高度	最高点距网距离	过网高度	过网角度	球飞行时间
VIF	1.893	48.408	6.468	46.747	5.028	1.402

多重共线性检验发现最高点高度与过网高度这两个变量存在严重的共线性关系，如若使用简单的多元线性回归进行分析，结果可能对模型的解释力度会有

中国知网 https://www.cnki.net

干扰。Lasso 回归方法可以应对自变量之间的共线性问题，本研究中为了减少多重共线性的不良影响，使结果解释力度更强，采用 lasso 回归方法约束模型的参数。

5.2.3 建立预测模型

将各自变量进行归一化，并按照发球角度、最高点高度、最高点距网距离、过网高度、过网角度、球飞行时间的顺序定义为 x_1，x_2，x_3，x_4，x_5，x_6，x_j(j=1，…，6)前 70%的数据(1170 个样本)作为训练集，后 30%(502 个样本)作为测试集，然后设定正则化系数 λ 值（−4,10），使用统计软件运行程序，结果如下图 13、14。

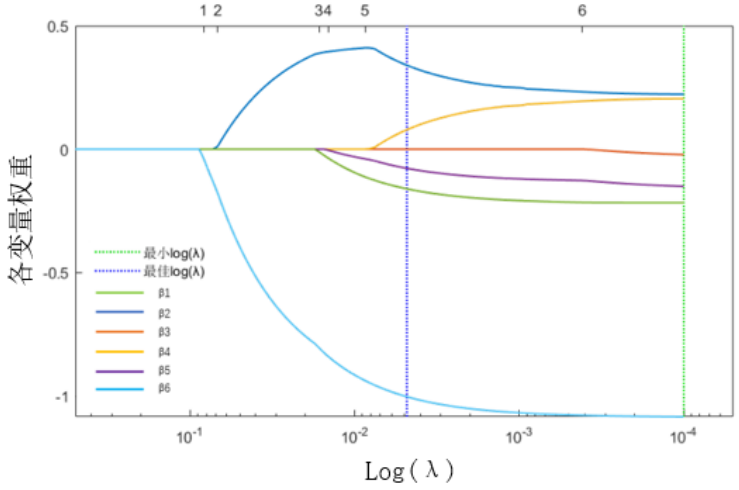


图 13 lasso 回归过程

图 13 表示 lasso 回归过程，带颜色的实线分别代表一个自变量系数，从图右往左看，系数越早被压缩为 0，则表明该系数对应的自变量在模型中的重要程度越低，从图中可以看出当 log(λ)取一定值时，所有的系数都被压缩为 0。蓝色虚线表示当 log(λ)取该值在该处取得整个模型最佳 MSE 时模型选择自变量个数，绿色虚线表示取最小 MSE 时模型选择的自变量个数对应的 log(λ)值，从图中可以看出无论是取最佳 MSE 还是取最小 MSE，模型最终都是选择了输入的 6 个变量，考虑到本研究中建立的评价指标 MSE，最终模型选择最小 MSE 时对应的自变量个数。

lasso 回归过程显示最高点距网距离的系数最早被压缩为 0，初步说明最高点距网距离在模型中对接发球高度的影响最小；λ 值逐渐增大，紧接着过网高度的系数又被压缩为 0，说明过网高度在模型中对接发球高度的影响成都仅高于最高点距网距离；随着 λ 值不断增大，过网角度与发球角度的系数也先后被压缩为 0，从这可以看出，这两者对于接发球高度的影响相差较小；当 λ 值继续增大时，最高点高度与球飞行时间的系数最终也先后被压缩为 0，说明这两者在模型中对接

中国知网 https://www.cnki.net

发球高度的影响大于前面因素，其中球飞行时间最晚被压缩为 0，说明球飞行时间在模型中对接发球高度的影响最大。仅从 lasso 回归自变量选择过程来看各变量对接发球高度的影响是不够全面的，并且从该图示中无法看出各变量对接发球高度的影响方向（正向或负向）。

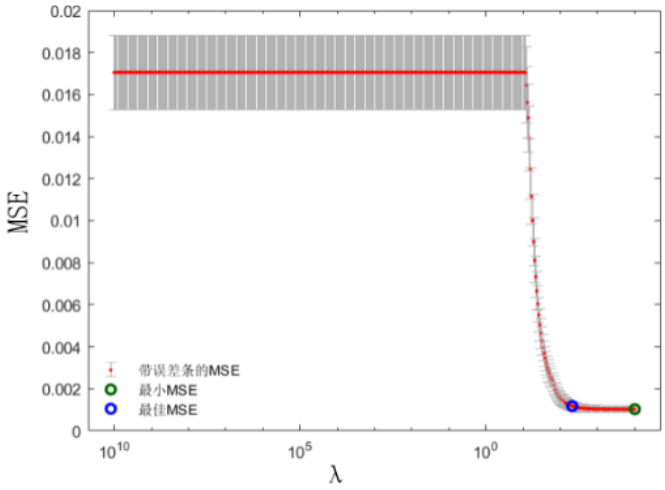


图 14 k 折交叉验证

图 14 为 lasso 回归拟合过程 15 次 k 折交叉验证结果，图中蓝色圆圈表示取最佳 MSE 时对应的 λ 值，绿色圆圈表示 λ 取一定的值时在该处取得最小 MSE，从运行结果来看，当 λ 逐渐减小时，MSE 几乎没有呈现任何变化都在 0.016-0.018 区间范围内，当 λ 值减小到 1 之后，MSE 开始出现陡降趋势，此时 λ 值只需要变化一点，而 MSE 则会出现陡然减小的状态。当取得最小 MSE 时 λ 值为 0.0001，对应的 MSE 为 0.0010，是一个较小的值，表明所建立的模型预测效果较好，拟合程度较高。

表 11 自变量系数

β0	β1	β2	β3	β4	β5	β6
1.8788	−0.2169	0.2224	−0.0222	0.2047	−0.1503	−1.0837

通过回归过程并得到模型回归系数 β 0 与 β j(j=1，…，6)值如表 11。在前面进行回归前已经将各自变量进行标准化处理，因此这里得到的各自变量系数均为标准化系数，各系数即代表各自变量在模型中的权重，也可以看作是各自变量对模型的重要程度。由于这里只得到了各自变量的权重，但没有对模型进行检验，因此，接下来需要对模型进行检验，进而对各自变量所对应的权重进行深入分析。

5.3 模型的检验与评价

中国知网 https://www.cnki.net

通过 lasso 回归过程得到各回归系数后，根据各回归系数就可以得到预测模型的方程表达式，然后将训练集数据带入模型得到其预测值，根据预测值与目标值计算各项评价指标结果如表 12。结果显示，整个模型 R^2 为 0.9421，非常接近 1，表明模型对训练集数据具有较高的拟合精度，即本研究选取的 6 个影响因素可以解释 94.21%的接发球高度方差，具有较高的解释能力，模型拟合效果较好；MSE 与 MAE 分别为 0.0010、0.0198，这两个评价指标的值都很小，说明模型具有较高的预测精度，能够很好的预测训练集样本的目标值。通过 F 值的计算结果可以发现，该模型 F 值=3146.1661，通过 F 检验（P 值<0.01），说明模型显著，具有统计学意义。

表 12 模型评价标准

R^2	MSE	MAE	F	P 值
0.9421	0.0010	0.0198	3146.1661	0.000

通过对接发球高度预测模型各项评价指标的计算及假设检验，可以发现通过 lasso 回归方法建立接发球高度预测模型是可行的，并且通过该方法建立的接发球高度预测模型拟合度超过 90%，说明模型可以解释接发球高度变化的 90%以上，并且拟合的 MSE 与 MAE 值较小，说明通过该方法，可以实现拟合值与目标值相差较小。通过计算 F 统计量也可以发现该模型的 F 统计量是一个非常大的值，假设检验的 P 值小于临界值（0.05）能够证明该模型具有显著性。

整个模型显著并不代表模型中的各个自变量能够显著影响因变量，因此，对模型中各自变量系数进行显著性检验，检验结果如表 13。

表 13 自变量系数检验表

	β1	β2	β3	β4	β5	β6
t 统计量	−30.3422	42.0790	−2.5237	40.2509	−16.8666	−125.5686
P 值	0.000	0.000	0.012	0.000	0.000	0.000

检验结果表明，各自变量 T 检验的 P 值均小于临界值 0.05，说明每个自变量在模型中均对因变量具有显著性影响。结合各项评价指标，该研究建立的预测模型对样本具有很高的拟合精度与预测精度，未解释的变异较小，适合对新数据进行预测。R^2、MSE、MAE、F 值及 P 值的检验结果都表明模型效果显著，具有较好的统计学意义。

综上所述，通过对模型中各自变量系数进行 t 统计量计算以及假设检验，发现该模型的自变量系数的检验结果 P 值均小于临界值 0.05，因此，该模型中的各个自变量均能够显著影响接发球高度。同时，经过 lasso 回归模型的选择，证明在前面所选自变量的正确性，使得我们能够对模型进行下一步研究分析。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 模型预测效果分析

将 30%测试数据代入回归模型进行预测，得到其预测值，通过预测值与目标值计算评价指标，得到结果如表 14。

表 14 评价指标

R^2	MSE	MAE
0.9399	0.0006	0.0185

结果显示，模型预测测试数据的 R^2 为 93.99%，说明预测模型能够对新数据进行较好的预测。测试数据的 MSE(0.0006)与 MAE(0.0185)相对于训练集更小，证明训练好的模型对新数据预测效果较好，能够实现对新数据较高精度的预测。

仅从各项指标进行评价能够知道该模型预测精度高，但无法直观看出该模型的预测效果，将预测效果进行可视化展示如图 15。

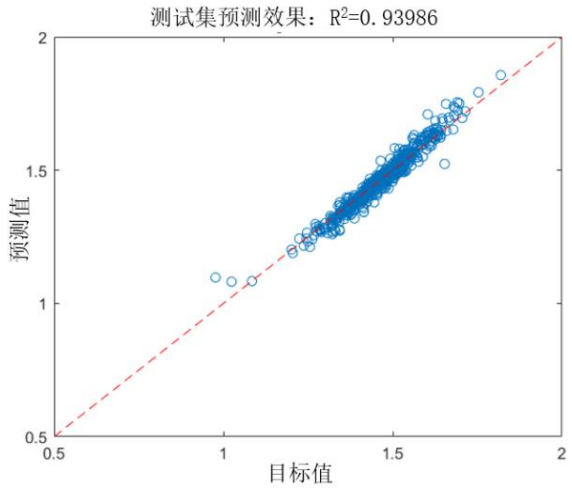


图 15 预测效果

图 15 为测试集目标值与预测值可视化结果，蓝色圆圈位于红色虚线上则表示预测值与目标值相等。从图中可以看出预测值与目标值基本上位于红色虚线附近，只有极个别预测值偏离红色虚线，说明该模型预测效果良好。

根据测试集目标值与预测值计算两者之间的差值—误差，并将其进行可视化展示如图 16。

中国知网 https://www.cnki.net

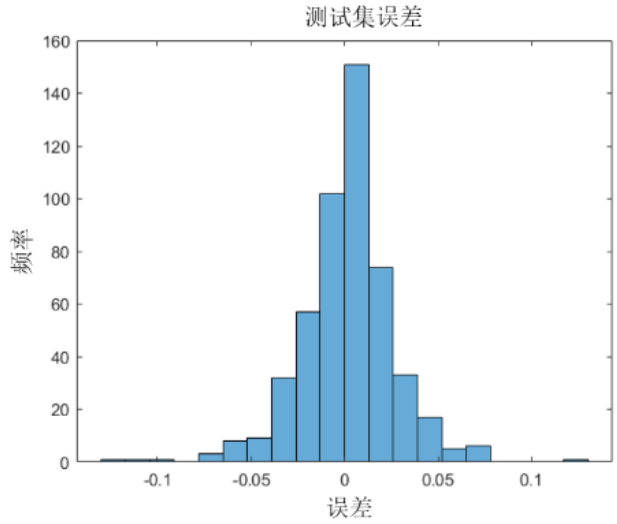


图 16 测试集误差直方图

从误差直方图可以看出，测试集误差绝大部分集中在[−0.05，0.05]区间内，只有极个别预测的误差较大，说明在本研究选取的样本中存在少数异常值。误差基本上呈现正态分布，说明模型的预测误差在不同情况下是随机的，并且没有系统性的偏差，表明预测效果良好。

通过对接发球高度预测模型预测效果的分析及可视化展示，能够更加直观看到该模型的预测效果。从该模型的预测效果能够看出，该模型具有较高的预测精度，证明了本研究选取的各自变量具有合理性。本研究不仅重视模型的预测精度，更为看重的是模型中各自变量的权重，在回归分析中，各自变量对应权重可以看作是该自变量对因变量的影响程度，因此，本节不仅仅是为了验证该模型的预测精度，更重要的是在验证了该模型的预测精度的基础上，对该模型的自变量权重进行深入分析。根据 lasso 回归过程得到的 β 值，可以得到接发球高度预测模型：

$$y = 1.8788 - 0.2169 * x1 + 0.2224 * x2 - 0.0222 * x3 + 0.2047 * x4 - 0.1503 * x5 - 1.0837 * x6$$

最终具体分析可知：

（1）发球角度$(x1)$的回归系数值为-0.2169（t=30.3422，P=0.000<0.05），代表发球角度对接发球高度产生显著的负向影响关系。

（2）最高点高度$(x2)$的回归系数值为-0.2169（t=42.0790，P=0.000<0.05），代表最高点高度对接发球高度产生显著的负向影响关系。

（3）最高点距网距离$(x3)$的回归系数值为-0.0222（t=40.2509，P=0.012<0.05），代表最高点距网距离对接发球高度产生显著的负向影响关系。

（4）过网高度$(x4)$的回归系数值为 0.2047（t= −16.8666，P=0.000<0.05），代表过网高度对接发球高度产生显著的负向影响关系。

中国知网 https://www.cnki.net

（5）过网角度($x5$)的回归系数值为-0.1503（t= -30.3422，P=0.000<0.05），代表过网角度对接发球高度产生显著的负向影响关系。

（6）球飞行时间($x6$)的回归系数值为-1.0837（t= -125.5686，P=0.000<0.05），代表球飞行时间对接发球高度产生显著的负向影响关系。

综上所述，接发球高度预测模型的建立，反应了影响接发球高度的关键因素为球飞行时间，在该模型中最高点距网距离、发球角度、过网角度、球飞行时间对接发球高度呈现负向影响，最高点高度、过网高度对接发球高度呈现正向影响，这是建立该预测模型最大的价值所在。

5.5 小结

本章主要论述了接发球高度预测模型的构建过程，主要步骤包括筛选指标、引入 lasso 回归方法、相关性检验、共线性检验等，最终构建了接发球高度预测模型，模型回归表达式为：$y = 1.8788 - 0.2169 * x1 + 0.2224 * x2 - 0.0222 * x3 + 0.2047 * x4 - 0.1503 * x5 - 1.0837 * x6$。通过计算回归模型的评价指标及通过测试集数据对模型进行验证，发现在该预测模型中各自变量对接发球高度具有显著影响，该模型的预测效果良好，预测精度较高，模型预测误差较小，证明本研究所建立的模型具有一定的可靠性。

本研究建立羽毛球男双比赛中接发球高度预测模型，发现影响接发球高度的关键影响因素为求飞行时间，同时，也研究出各自变量对接发球高度的影响方向，最高点高度、过网高度对接发球高度呈现正向影响，发球角度、最高点距网距离、过网角度、球飞行时间对接发球高度呈现正向影响。以建模的方式对接发球高度进行研究，这在以往研究中非常少见，在羽毛球项目也不例外。因此，本研究可以丰富羽毛球运动理论研究，这也是本文所凸显的价值。

6 结论与建议

6.1 结论

1. 羽毛球男双比赛中接发球以推球为主，其次依次为封扑、放网、搓球等，挑球使用频率最低；通过对接发球高度进行统计分析发现，接发球高度活动范围较大，集中区域较小，异常值较少；通过对接发球高度与得失分的关系研究得出，得分与失分时的接发球高度具有显著性差异，得分时接发球高度较高，失分时接发球高度相对较低；运动员使用不同击球技术时，接发球高度的标准差都较小，

中国知网 https://www.cnki.net

而接发球高度的平均值却有较大差异，接发球高度与接发球技术存在显著的对应关系，接发球高度较高时，封扑技术使用较多，接发球较低时挑球技术使用较多。

2.发球最高点位置不同，接发球高度具有显著性差异，最高点位置位于发球方，接发球高度集中的区间以及平均值均相对更低。发球角度、最高点高度、最高点距网距离、过网高度、过网角度、球飞行时间均与接发球高度存在一定的线性关系。

3.本研究建立了发球角度、最高点高度、最高点距网距离、过网高度、过网角度、球飞行时间与接发球高度之间的 lasso 回归预测模型。回归方程模型为：$y = 1.8788 - 0.2169 * x1 + 0.2224 * x2 - 0.0222 * x3 + 0.2047 * x4 - 0.1503 * x5 - 1.0837 * x6$。检验结果表明，该模型具有显著意义，可真实反应接发球高度与这六个指标之间的关系。通过对各自变量所对应权重进行分析发现，球飞行时间$(x6)$对接发球高度的影响最大，为负向影响，在标准化模型中权重为-1.0837；其他依次为：最高点高度$(x2)$、发球角度$(x1)$、过网高度$(x4)$及过网角度$(x5)$，在标准化模型中的权重依次为其中 0.2224、-0.2169、0.2047、-0.1503，发球角度与过网角度对接发球高度呈现负向影响；最高点距网距离在模型中对接发球高度的影响最小，为负向影响，在模型中的权重为-0.0222。

6.2 建议

1.在接发球高度预测模型中最高点高度与过网高度对接发球高度产生正向影响，因此，在接发球时，当对手的过网高度或者最高点高度过高时，运动员要迅速反应，争夺高点击球。

2.对于发球方而言，发球时发球轨迹的最高点位置保持在己方，可以使对方的接发球高度才能更低。

3.接发球运动员在接发球时充分贯彻“快”的制胜规律，只有“快”才能抢到高点，接发球高度越高，击球角度才能更大，击球技术才能更丰富，对对手才能造成更大的威胁。

7 创新与不足

7.1 创新

本研究通过建立羽毛球男双比赛中接发球高度的预测模型，引入 lasso 回归分析方法，筛选出羽毛球男双比赛中接发球高度的关键影响因素，并结合拟合分

中国知网 https://www.cnki.net

析的方法探索各影响因素与接发球高度的关系，为羽毛球运动领域的研究提供了新的研究方法与思路。实证结果显示球飞行时间对接发球高度影响最大，这一发现丰富和拓展了过往研究针对接发球高度影响因素的认知。不仅为中国羽毛球队教练员、运动员提供训练参考，同时本研究也为运用 lasso 回归分析方法探究其它运动项目提供了示例。

7.2 不足

笔者在研究建立羽毛球男双比赛中接发球高度预测模型时，主要考虑了发球对接发球高度的影响。在实际羽毛球男双比赛中，运动员的接发球高度不止受发球的影响，还与接发方运动员自身水平（例如：接发球运动员的启动时间、启动脚的选择等）高低以及比赛环境有着密切联系。此外，接发球的质量不仅仅与接发球高度有关，还与接发球击球线路、击球角度及击球速度等有一定的关系。因此，本研究还存在一定的不足。

中国知网 https://www.cnki.net

8 参考文献

[1] 程勇民.中国羽毛球实力现状研究[J].体育科学,2000,(03):31-34.

[2] 郭雨婷.第 15～24 届世界羽毛球锦标赛成绩变化特征及中国队成绩分析[J].辽宁体育科技,2020,42(02):79-82.

[3] 程勇民.“快、狠、准、活”技术风格对中国羽毛球运动的促进与制约[J].体育学刊,2005(02):99-101.

[4] 佘曦,陈滔,许永德.羽毛球男双技战术特征分析[J].体育学刊,2013,20(02):86-90.

[5] 翁建德.世界羽毛球强队女双技战术比较[J].中国体育教练员, 2001(1): 16-17, 47.

[6] Wolf Gawin, Chris Beyer & Marko Seidler (2015). A competition analysis of the single and double disciplines in world-class badminton., International Journal of Performance Analysis in Sport, 15:3, 997-1006.

[7] 中国羽毛球协会.1978 年全国羽毛球训练工作会议纪要[J],体育科技资料,1972,(2):1-4.

[8] 谢朝权著.中国羽毛球运动史[M],武汉:武汉出版社，1990.

[9] 中国羽毛球协会.1978 年全国羽毛球训练工作会议纪要[J],体育科技资料，1979,(2).1-4.

[10] 王文教.羽毛球运动技术发展趋向[J],体育科技资料，1979,(25).15-20.

[11] 杨人燧.贯彻技术风格中要处理好的几个问题[J],中国体育科技,1983,(30):13-16.

[12] 王华龙.关于我国羽毛球运动发展情况的调查报告[J],体育科技资料,1984,(7):5-11.

[13] 程勇民.“快、狠、准、活”技术风格对中国羽毛球运动的促进与制约[J].体育学刊,2005,12(2):99-101.

[14] 杨新芳,许伟民.羽毛球竞赛女双项目的制胜规律[J].体育学刊,2005,12(2):102-104.

[15] 孙俊.对羽毛球运动项目制胜规律的探讨[J].南京体育学院学报(自然科学版),2007,6(1):60-62.

[16] 刘永.中国羽球男双落后的原因及发展对策思考[J].南京体育学院学报(自然科学版),2008,7(4):39-40.

[17] 钱虹.羽毛球女子双打项目制胜规律分析[J].福建体育科技,2015,34(4):33-35.

[18] 李永波.论中国羽毛球队可持续发展策略[J].广州体育学院学报,2007,27(2):1-4.

[19] 戴金彪. 21 分制对羽毛球男单技战术发展的影响[J].上海体育学院学报,2008,32(2):86-88.

[20] 王海波.中外羽毛球男子双打运动员技战术运用比较分析[D].辽宁师范大学,2015.

[21] 杨宇辰.2013-2015 赛季世界顶尖羽毛球男子双打运动员技战术运用分析[D].郑州大学,2015.

[22] 赵同庆.世界优秀羽毛球男子双打运动员技战术特征分析[D].北京体育大学,2010.

中国知网 https://www.cnki.net

[23] 孔令奎.第 12 届苏迪曼杯羽毛球混合团体锦标赛 1/4 决赛男双技术运用对比分析[J].体育成人教育学刊,2011,27(05):71-73+76.DOI:10.16419/j.cnki.42-1684/g8.2011.05.026.

[24] 黄海.世界优秀羽毛球男子双打运动员技战术运用特征的研究[D].北京体育大学,2015.

[25] 何年平.羽毛球男双高水平比赛得分技术的研究[J].福建体育科技,2009,28(03):25-26.

[26] 韩鹏.第 31 届里约奥运会羽毛球男子双打四强技术对比分析[D].陕西师范大学,2018.

[27] 张博,杨朋朋.世界羽毛球男子双打比赛拍数与得失分的规律研究[C]//中国体育科学学会（China Sport Science Society）.2015 第十届全国体育科学大会论文摘要汇编(三).沈阳体育学院,2015:3.

[28] 刘春林,王宝珠.优秀男子羽毛球运动员单打比赛“四段指标评估法”的构建及应用[J].河北体育学院学报,2020,34(01):73-78.

[29] 程勇民.中国羽毛球男子双打项目技术诊断[J].中国体育科技,1999(06):42-44.

[30] Miguel-Ángel G, Adrián C,Fernando R, et al. Serving Patterns of Women's Badminton Medalists in the Rio 2016 Olympic Games. [J].Frontiers in psychology, 2020, 11-136.

[31] 田俊宁.羽毛球男子双打发球方通过第 3 拍争取主动的研究[J].南京体育学院学报(自然科学版),2004(04):37-39+63.

[32] 何非.中外优秀羽毛球男双选手得失分技战术的效果与特征研究[D].北京体育大学,2017.

[33] 崔佳帅子.里约奥运会羽毛球男双八强比赛得失分球的落点与技术分析[D].四川师范大学,2018.

[34] 李景.优秀羽毛球男子双打前四拍技战术及特征研究[D].成都体育学院,2017.

[35] 赵同庆.羽毛球男子双打得分段落及前六拍衔接重要性的探讨[J].体育世界(下旬刊),2013(03):20-21.

[36] 刘大超.对 30 届与 31 届羽毛球男双奥运冠军的技战术统计分析[D].北京体育大学,2019.

[37] 李龙轩.我国羽毛球男子双打运动员李俊慧/刘雨辰技战术特征研究[D].中北大学,2023.

[38] 刘铭.世界优秀羽毛球男子双打组合王齐麟/李洋前三拍技战术研究[D].武汉体育学院,2022.

[39] 苏恒.羽毛球男子双打亨山组合技战术运用研究[D].郑州大学,2022.

[40] 李敬坤.2018-2020 年全英羽毛球公开赛中外男双选手技战术的比较研究[D].上海师范大学,2021.

[41] 李晋安.世界优秀羽毛球男子双打运动员前场接发球特征研究[D].北京体育大学,2020.

[42] 杨德新.中外优秀羽毛球男双组合发接发技战术比较研究[J].四川体育科

中国知网 https://www.cnki.net

学,2015,34(06):76-79.

[43] 吴斌.里约奥运会羽毛球男双决赛发接发技术分析[J].当代体育科技,2019,9(27):200-202.

[44] 楚小昆.新赛制下羽毛球顶尖男双前三拍效果研究[D].河北师范大学,2010.

[45] 李森.中国羽毛球男双与国外优秀选手发接发技战术的比较研究[J].武汉体育学院学报,2005(06):84-86.

[46] 楚小昆.新赛制下羽毛球顶尖男双前三拍效果研究[D].河北师范大学,2010.

[47] 林迠成.谈羽毛球双打比赛的几个问题[J].体育科技资料,1978(08):16-28.

[48] 佘曦,付强,陈滔.中外羽毛球男双创造和限制进攻途径的对比分析[J].体育学刊,2013,20(04):111-115.

[49] 刘贤辉.中国与世界优秀羽毛球男子双打前三拍的技战术分析[J].长沙大学学报,2013,27(05):143-145.

[50] Wolf Gawin, Chris Beyer, Holger Hasse & Dirk Büsch (2013) How to attack the service: an empirical contribution to rally opening in world-class badminton doubles, International Journal of Performance Analysis in Sport, 13:3, 860-871.

[51] 傅建梅,彭卫梅.世界优秀男子羽毛球运动员双打发接发技战术分析[J].青少年体育,2014(03):45-46.

[52] 刘静. 当今世界优秀羽毛球男子双打技战术特征分析[D].北京体育大学,2014.

[53] 于鹏. 中外优秀羽毛球男子双打选手技战术特征对比分析[D].辽宁师范大学,2014.

[54] 王杰,夏飞.网球比赛中运动员检测及阴影去除算法研究[J].电子测量与仪器学报,2018,32(06):155-160.

[55] 牟柳,郭立亚,陈马强.基于因子分析的世界男子网球运动员单打制胜能力模型研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2019,44(06):116-122.

[56] Yoshikawa, F. , Kobayashi, T. , Watanabe, K. , Otsu, N. (2010). 'Automated Service Scene Detection for Badminton Game Analysis Using CHLAC and MRA'. World Academy of Science, Engineering and Technology, Open Science Index 38, International Journal of Computer and Information Engineering, 4(2), 331 - 334.

[57] Shishido H, Kitahara I, Kameda Y, et al. A trajectory estimation method for badminton shuttlecock utilizing motion blur[C]//Image and Video Technology: 6th Pacific-Rim Symposium, PSIVT 2013, Guanajuato, Mexico, October 28-November 1, 2013. Proceedings 6. Springer Berlin Heidelberg, 2014: 325-336.

[58] 沈乐君,刘青,李林,岳海鹏.从体育比赛视频中获取球体三维轨迹的单目视觉方法[A].中国体育科学学会（China Sport Science Society）.2015 第十届全国体育科学大会论文摘要汇编（一）[C].中国体育科学学会（China Sport Science Society）:中国体育科学学会,2015:822-

中国知网 https://www.cnki.net

823.

[59] 余欣城. 备战东京奥运会：对我国羽毛球男子单打主要对手的技战术研究[D].成都体育学院,2019.

[60] 郑圆圆. 对世界优秀羽毛球男子单打运动员杀球结果的研究分析[D].成都体育学院,2019.

[61] 罗娅. “被动点”划分羽毛球比赛回合的方法与应用[D].成都体育学院,2019.

[62] 李婷. 羽毛球高水平女双进攻线路的计算机识别方法及进攻效果评价[D].成都体育学院,2021.

[63] 廖廷波. 基于视频流的羽毛球检测跟踪及轨迹预判算法应用研究[D].广东工业大学,2019.

[64] 肖铮.利用机器学习算法对羽毛球动作识别的研究[J].武汉职业技术学院学报,2020,19(05):116-120.

[65] Wang Y, Fang W, Ma J, et al. Automatic badminton action recognition using cnn with adaptive feature extraction on sensor data[C]//Intelligent Computing Theories and Application: 15th International Conference, ICIC 2019, Nanchang, China, August 3–6, 2019, Proceedings, Part I 15. Springer International Publishing, 2019: 131-143.

[66] Wang Y, Pan G, Ma J, et al. Label similarity based graph network for badminton activity recognition[C]//Intelligent Computing Theories and Application: 17th International Conference, ICIC 2021, Shenzhen, China, August 12–15, 2021, Proceedings, Part I 17. Springer International Publishing, 2021: 557-567.

[67] 李奎. 羽毛球运动员挥拍动作的捕捉、识别与分析[D].电子科技大学,2020.

[68] 刘华秋. 基于机器学习的羽毛球机器人回球策略的研究与实现[D].电子科技大学,2020.

[69] Zhang L, Dai H. Motion trajectory tracking of athletes with improved depth information-based KCF tracking method[J]. Multimedia Tools and Applications, 2023: 1-13.

[70] 何佳佳,胡丹涛,杨艳等.基于机器视觉的羽毛球路径跟踪研究[J].自动化与仪器仪表,2021,No.265(11):147-150.

[71] Chen Yujue,Hu He. Design and Research of the AI Badminton Model Based on the Deep Learning Neural Network[J]. Journal of Mathematics,2022,2022.

[72] CUIPING C. Badminton video analysis based on player tracking and pose trajectory estimation; proceedings of the 2021 13th International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA), F, 2021 [C]. IEEE.

[73] 沈乐君,柯遵渝,程小平.球类比赛中运动员的实时跟踪[J].体育科学,2007,(01):64-67.

[74] 赵芸蕾. 优秀羽毛球女双攻封配合能力评估模型及其实证研究[D]. 2021.

[75] 程勇民.论羽毛球双打项目的制胜规律及男双竞技能力的核心[J].山东体育学院学

中国知网 https://www.cnki.net

报,2006,(01):83-84+101.

[76] 罗建英,程勇民.现代羽毛球运动发展趋势及我国发展对策思考[J].体育科学,2002,22(01):60-62.

[77] 田麦久.运动训练学[M].北京:人民体育出版社,2000.

[78] 陈长春.回动位置对羽毛球男单运动员前场击球效果的影响及机制分析[D].成都体育学院,2023.

[79] Vial S,Cochrane J,Blazevich A J,etal.Using the trajectory of the shuttlecock as a measure of performance accuracy in the badminton short serve[J].International Journal of Sports Science & Coaching,2019,14(1):91-96.

[80] 李康.世界高水平羽毛球男子单打运动员挑球技术的划分及对比分析[D].成都体育学院,2019.

[81] 尚彩虹.羽毛球女子单打推挑球技术评价指标及击球效果的分析与研究[D].成都体育学院,2024.

[82] 汤毅.羽毛球男单打法中挡放网的评价指标与战术作用的分析[D].成都体育学院,2022.

[83] 周浩.线性数据拟合方法的误差分析及其改进应用[J].大学数学,2013,29(01):70-76.

[84] 李玲玲,张军舰.高维线性模型的变量选择[D].南宁:广西师范大学,2010.

[85] Robert T.Regression shrinkage and selection via the lasso[J].Royal Statistical Society,1996:267-288.

[86] 田冰.经典统计学与机器学习中变量选择方法的比较分析[D].山东大学,2019.

[87] 方匡南,章贵军,张惠颖.基于 Lasso-logistic 模型的个人信用风险预警方法[J].数量经济技术经济研究,2014,31(02):125-136.

[88] 朱海龙,李萍萍.基于岭回归和 LASSO 回归的安徽省财政收入影响因素分析[J].江西理工大学学报,2022,43(01):59-65.

[89] 陈及治.体育统计学[M].北京:人民教育出版社,2002.

[90] Rodriguez JD, Perez A, Lozano JA. Sensitivity analysis of k-fold cross validation in prediction error estimation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2010, 32(3): 569–575.

[91] 李彦萍,杨红霞.非参数统计中相关系数的计算及其应用[J].山西农业大学学报(自然科学版),2003,(04):363-366.

[92] 马雄威. 线性回归方程中多重共线性诊断方法及其实证分析[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2008 ,(8).

[93] 朱钰,郑屹然,尹默.统计学意义下的多重共线性检验方法[J].统计与决策,2020,36(07):34-36.

[94] 马雨阳,官海翔,杨昊轩等.利用地形、土壤和作物信息辅助提高东北漫岗地数字高程

中国知网 https://www.cnki.net

模型精度的新方法[J].中国农业科学,2021,54(08):1715-1727.

中国知网 https://www.cnki.net